

专业学位论文

雅可比矩阵对直角坐标牛顿法潮流计算 收敛性影响的研究

**Research on the Influence of Jacobian Matrix on the Convergence
of Cartesian Coordinates Newton Method Power Flow Calculation**

作者姓名: 肖炳旭

工程领域: 电气工程

学 号: 1120181155

指导教师: 姚玉斌

学位类别: 工程硕士

培养单位: 船舶电气工程学院

答辩时间: 2021 年 6 月

大连海事大学

Dalian Maritime University

大连海事大学

研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中以明确的方式标明或致谢。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

作者签名： 肖炳旭 日期： 2021 年 6 月 10 日

摘 要

潮流计算是电力网络分析的基础用具之一，在电力网络运行、规划、稳态分析中发挥着不可替代的作用。伴随着国家经济水平的提高，电力网络结构也日益复杂，网络中的小阻抗支路也越来越多。常规的牛顿法潮流计算虽然可以处理一些病态问题，但潮流计算往往会因为电力网络中包含小阻抗支路而变得不能收敛。对于研究而言，找到一种合适的潮流算法，使含有小阻抗支路的电力网络在进行潮流计算时，可以得到有效收敛的结果是非常重要的。

经过对小阻抗支路的特点以及潮流计算修正方程的研究发现，当电力网络中出现小阻抗支路时，潮流计算中节点电流的数值往往会变得非常大。节点电流数值条件变差将导致建立的雅可比矩阵不再适合潮流计算，这是最终计算结果发散的重要原因之一；另一个原因则是电压初值选取不符合要求。经过不断的发展，当电网中含有不多的小阻抗支路时，许多改进算法可以得到收敛解，但当小阻抗支路变多时又会出现潮流计算迭代次数增加的问题。

在已有研究算法基础上，使得潮流计算可以处理小阻抗支路，提出新的改进算法。从小阻抗支路两端的节点类型出发，当端点是 PQ 节点时，使用注入电流算法来修改雅可比矩阵元素；当端点为 PV 节点时，采用节点计算电流的算法计算雅可比矩阵。PQ 节点采用注入电流计算方法可以减小节点电流，较小的节点电流则可以有效改善雅可比矩阵元素，通过建立良好的雅可比矩阵可以提高潮流计算的收敛性。PV 节点的无功功率是不确定的，采用节点计算电流的方法，可以降低无功功率无法确定带来的影响。通过算例验证了改进直角坐标牛顿法可以保证潮流计算的收敛性，同时具有更少的迭代计算次数。

关键词：潮流计算；直角坐标牛顿法；收敛性；小阻抗支路；节点类型

Research on the Influence of Jacobian Matrix on the Convergence of Cartesian Coordinates Newton Method Power Flow Calculation

Abstract

As one of the most basic methods of power system analysis, power flow calculation plays an irreplaceable role in power network operation planning and steady-state analysis. With the improvement of the national economic level, the power network structure is becoming more and more complex, making more and more small impedance branches appear in the power system structure. Although the conventional Newton method power flow calculation can deal with some ill-conditioned problems, it often fails to converge when the power system contains small impedance branches. Therefore, it is of great research significance to find a method that can make the power flow calculation converge.

After studying the characteristics of the small impedance branch and the correction equation of the power flow calculation, it is found that when a small impedance branch appears in the power network, the value of the bus current in the power flow calculation tends to become very large. The deterioration of bus current data conditions will cause the established Jacobian matrix to be no longer suitable for power flow calculation, which leads to one of the important reasons for the divergence of the final calculation results; another reason is that the initial voltage value selection does not meet the requirements. After continuous development, when there are not many small impedance branches in the power grid, many improved algorithms can get a convergent solution. However, when there are more small impedance branches, the problem of more iterations of power flow calculation will occur.

On the basis of existing research algorithms, power flow calculation can handle smaller impedance branches, and a new and improved algorithm is proposed. Starting from the bus type at both ends of the small impedance branch, when the end point is a PQ bus, the injection current algorithm is used to modify the Jacobian matrix elements, and this method has been used in subsequent iterative calculations; When the end point is a PV bus, the calculation current algorithm is used to modify the Jacobian matrix elements, and this method has been used in subsequent iterative calculations. The PQ bus adopts the injection current calculation method to reduce the bus current, and a smaller bus current can effectively improve the Jacobian matrix elements. By establishing a good Jacobian matrix, the convergence of the power flow calculation can be improved. The reactive power of the PV bus is uncertain, and the method of calculating the current by the bus can reduce the influence of the indefinite reactive power. The calculation example verifies that the improved Cartesian Newton method guarantees the convergence of the power flow calculation, and at the same time has fewer iteration calculations.

Key Words: Power flow calculation; Cartesian Coordinates Newton Method; Convergence; Small impedance branches; Bus type

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	IV
1 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 潮流计算	1
1.2.1 潮流计算的目的及意义	1
1.2.2 潮流计算的研究与发展	2
1.3 病态潮流研究	2
1.3.1 病态潮流系统概况	2
1.3.2 病态潮流计算的研究与发展	3
1.4 本文工作内容	4
2 牛顿法潮流计算数学模型	5
2.1 引言	5
2.2 数学模型	5
2.2.1 电力网络模型	5
2.2.2 电力网络节点导纳矩阵	7
2.2.3 电力网络功率方程	8
2.2.4 电力网络潮流计算节点类型	8
2.3 直角坐标表示的牛顿法潮流计算	9
2.3.1 牛顿迭代法基本原理	9
2.3.2 节点电压直角坐标表示时的牛顿法潮流	11
2.3.3 直角坐标牛顿法潮流计算基本步骤	14
2.4 本章小结	15
3 针对小阻抗支路系统潮流计算方法的分析	16
3.1 引言	16
3.2 小阻抗支路带来的影响	16
3.2.1 小阻抗变压器支路等值模型	17
3.2.2 小阻抗支路两侧节点电压收敛判定条件	17
3.3 改进直角坐标牛顿法潮流算法	18
3.3.1 改进依据	18
3.3.2 潮流计算改进方案	18
3.3.3 改善雅可比矩阵元素数值条件	19

3.3.4	改善雅可比矩阵基本流程	21
3.4	本章小结	23
4	改进算法的理论推导与算例分析	24
4.1	引言	24
4.2	根据节点类型改善牛顿法收敛性推导	24
4.2.1	小阻抗支路两端节点均为 PQ 节点	24
4.2.2	小阻抗支路两端节点分别是 PQ 节点与 PV 节点	30
4.2.3	小阻抗支路两端节点均是 PV 节点	34
4.3	算例分析	35
4.3.1	算例 1	35
4.3.2	算例 2	40
4.4	本章小结	45
结 论		46
参 考 文 献		47
致 谢		51
作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果		52

图表目录

图目录

图 2.1	Π 型电路模型	5
图 2.2	Γ 型电路模型	6
图 2.3	双绕组变压器 Π 型电路模型	6
图 2.4	常规牛顿法在直角坐标下的步骤框图	14
图 3.1	小阻抗变压器支路	17
图 3.2	牛顿法改进算法潮流计算流程图	22
图 4.1	IEEE30 节点系统图	36

表目录

表 4.1	算例 1 常规算法迭代结果	36
表 4.2	节点 6 在不同计算方法下的输出结果	37
表 4.3	节点 9 在不同计算方法下的输出结果	37
表 4.4	情形 1 已有方法 2 迭代结果	38
表 4.5	情形 1 本文改进方法 3 迭代结果	38
表 4.6	情形 2 已有方法 2 迭代结果	38
表 4.7	情形 2 本文改进方法 3 迭代结果	39
表 4.8	情形 3 已有方法 2 迭代结果	39
表 4.9	情形本文改进方法 3 迭代结果	40
表 4.10	3 种不同情况下对应的各种算法的输出结果	40
表 4.11	算例 2 常规算法迭代结果	41
表 4.12	情况 1 已有方法 2 迭代结果	41
表 4.13	情况 1 本文改进方法 3 迭代结果	42
表 4.14	情况 2 已有方法 2 迭代结果	42
表 4.15	情况 2 本文改进方法 3 迭代结果	43
表 4.16	情况 3 已有方法 2 迭代结果	43
表 4.17	情况 3 本文改进方法 3 迭代结果	44
表 4.18	3 种情况下对应的各种算法的输出结果	44

1 绪论

1.1 引言

电能是国民经济大多数生产岗位的重要推动力，它应用方式灵活，能方便地转化为其他形式的能源，为整个社会的运行提供重要的支撑，电力网络运行的基本要求就是向用户提供安全可靠的电能。电能生产、运输、分配和消费等环节组成了一个动态的、复杂的电力网络^[1]。电力网络分析是对系统在稳态和干扰状态下的运行性能的分析，并对网络运行状态进行调整和改善^[2]。

根据已知的电力网络的运行条件，通过潮流计算可以知道网络的运行状态并进行及时地监测，确保电力网络能够安全、可靠的为经济性活动提供电能。电力网络规模日益扩大，结构越来越复杂，病态潮流在电力网络中也日益严重，最终导致潮流计算的发散。电力网络具有大型复杂、高维数、分层分布及动态的特点^[3]。当电力网络中出现小阻抗支路时，常规的牛顿法潮流计算已经得不到收敛的解。广大学者也对含有小阻抗支路的电力网络潮流计算的收敛性进行了不懈的探究。

1.2 潮流计算

1.2.1 潮流计算的目的及意义

电力网络分析是潮流算法的重要用途，在功率流动过程中计算出系统稳定运行时的支路功率、电流、节点电压，进而确定整个系统的运行状态包括电网中的配电分布、功率损失^[4]及总线电压（相角与幅值）。潮流技术的快速发展，其应用范围涉及到电力网络的结构优化、优化调度及电气设备配置^[5-6]。电力网络运行时，不仅需要实时监控网络的运行状态，而且潮流计算需要对监控的网络状态进行不停的计算分析^[7]，确保电力网络的安全运行。电力网络规模日益复杂，潮流计算的重要性也随之增加，对网络分析的目的的如下^[8]：

- (1) 判定电力网络内电气元件是否在极限状态下运行；
- (2) 判定节点电压（幅值、相角）是否超越限制值、支路功率分布是否合理；
- (3) 依据潮流计算的数据结果，配合电力网络的规划以及优化调整；
- (4) 在设计电网扩展计划时，选择合理的接线方式和电气设备；
- (5) 电力网络可以通过潮流计算监测网络的运行状态，并根据电力网络的状态制定检修工作计划。

电力网络的研究与分析，潮流计算是基础工具。潮流计算在电网分析中的应用，本质上是多元非线性方程组在数学中的解决方案，迭代是最有效的求解非线性方程组的方法^[9]。可靠性高、少占用内存、方便计算及收敛精度高是潮流计算必须具备的性能。

1.2.2 潮流计算的研究与发展

潮流计算能否得到收敛解代表了计算方法是否合适。电压稳定性问题最早在 20 世纪 40 年代提出,随着不断扩大电力网络规模,系统稳定性也愈发重要。

随着计算机的发展及应用,从 20 世纪 50 年代开始电力网络分析也借助计算机获得巨大发展,一些大规模的电力网络问题在计算机的帮助下通过潮流计算得以解决。在潮流计算发展初期,导纳法在电力网络分析中得到广泛使用,节点导纳矩阵是运算的基础,通过逐次迭代计算获得理想结果。导纳法易于编写、占用内存小,但潮流计算结果不易收敛^[10]。为了解决这一问题,阻抗矩阵法受到广泛青睐,此方法以阻抗矩阵为运算基础,提高了潮流计算的收敛性^[11]。阻抗法计算运行速度慢和占用计算内存大的缺陷也伴随着电力网络结构日益复杂变得日趋明显,阻抗法的研究与发展也受到了很大的限制。

20 世纪 60 年代以后,电力网络潮流计算广泛使用牛顿法。牛顿法在数学上能有效求解非线性方程,并且具有可靠的收敛性,导纳矩阵作为牛顿法的基础,导纳矩阵因为是稀疏矩阵,将其对称性和稀疏的矩阵结构使用在潮流计算中,通过不断地迭代计算求解出非线性方程地解,随着节点编号优化优化技术成熟使用^[12-13],加快了使牛顿法的计算速度、收敛可靠性方面优于阻抗法。牛顿法根据电压形式出现了直角坐标形式和极坐标形式。

20 世纪 70 年代以后,PQ 分解法以极坐标牛顿法为基础成功的提升了牛顿法的计算速度、减小了内存占用量。PQ 分解法的迭代次数相对较多,迭代过程中的收敛性被改变,但计算量在迭代计算时大大减小,计算速度显著提高^[14]。随后,为了进一步提升潮流计算的计算速度岩本伸一等人还提出了非线性快速潮流计算^[15-17]。

随着对潮流计算不断地研究,为了解决不同的潮流问题,各种潮流计算方法应运而生,如直流潮流计算^[18]、自动潮流^[19]、前推回代法^[20]、内点法的最优潮流^[21]、稳态与动态潮流^[22]、谐波潮流^[23]以及一些特定场合使用的计算方法。但对于电力系统网络的潮流计算问题,牛顿法与 PQ 分解法及其改进算法^[24-25]的优越性仍然无法被取代。

1.3 病态潮流研究

1.3.1 病态潮流系统概况

全国供电区域联网、超高压远距离传输、较重的运行负荷是当今电力网络的特点,再加上日益复杂的电力网络结构,使得电力网络中的各个元器件经常出现极限运行的情况。潮流计算很容易因为元器件参数的不稳定变得不能收敛^[26],电力网络的实际运行状态得不到及时监控。

在实际的电力网络中病态系统十分常见,病态潮流表现为潮流计算的不收敛,病态潮流的形成条件有^[27-31]:

- (1) 电力系统中存在大功率的负荷;

- (2) 电力系统的末端是平衡节点;
- (3) 系统含有负电抗支路;
- (4) 远距离传输的辐射形系统;
- (5) 小阻抗支路, 比值相差较大的长线路和短线路并接在同一母线节点上。

小阻抗支路是电力网络十分普遍的病态网络之一, 会严重影响潮流计算的收敛性, 小阻抗支路的基本形式有如下几种情况^[32]:

- (1) 并列运行的双母线, 可以作为小阻抗处理;
- (2) 高压输电线路会安装电抗器, 小阻抗会出现在电抗器与母线之间;
- (3) 系统中线路较短的节点连线, 线路阻抗值较小;
- (4) 三绕组变压器, 其中一个绕组在参与数学计算时会等值为小阻抗。

潮流计算会因为电力网络中含有小阻抗支路这种病态系统计算结果得不到收敛, 数学计算上表现为非线性方程无解, 潮流计算无解的情况如下^[33]:

- (1) 潮流方程自身无解导致潮流计算发散;
- (2) 潮流方程存在有效解, 但迭代计算中修正量偏差大, 导致计算结果不收敛;
- (3) 完善的潮流算法也可能因为初值选取不合适, 导致无法收敛。

电网的发展依然面对着相当严峻的问题, 潮流计算应用到电力网络分析时, 会因为小阻抗支路的存而变得复杂。即使含有小阻抗支路的系统在物理上潮流计算收敛, 也可能因为处理方法不得当而发散。

1.3.2 病态潮流计算的研究与发展

长时间以来, 学者们在已有潮流算法的基础上, 尝试得到一种新的改进潮流算法^[34-36], 既可以处理各种病态潮流问题, 又能确保潮流方程有解, 在不断的探索与发现中, 依然没有找到这种全面的算法。潮流计算中使用最广泛、效果最好的依旧是牛顿法及其改进算法, 最优乘子法^[37-38]和非线性规划法^[39-42]是改进牛顿法的经典代表。含有重负荷病态系统^[43-44]使用最优乘子法效果较好, 迭代计算过程中使用标量乘子, 修正状态变量, 却不适用于小阻抗支路系统潮流计算; 非线性规划法是在给定条件下求解潮流方程, 由于非线性求解计算量大导致内存占用量大、计算速度慢, 不适用于复杂的电力网络。

病态潮流问题的研究从未停止^[45-49], 小阻抗支路作为病态潮流的一种, 被关注度相对较低, 目前多采用快速分解法^[50]或改进牛顿法, 而快速分解法已经能解决电阻电抗比值不同的小阻抗问题^[51-53]。牛顿法的优点是占用内存小、计算速度快、收敛性能可靠, 但对电压初值^[54]的选取要求较高, 只有当选取的电压初值满足收敛于要求时, 才能求得合适的解。另外, 雅可比矩阵数值条件也影响着牛顿法收敛的可靠性^[55]。针对电压初值的选取文献^[56-57]在电压初值选取时采用零功率策略, 使得平启动法可应用于含小阻抗支路的系统。文献^[58]采用高斯赛德尔法选取电压初值, 在面对实际大型电力网络中含有小阻抗支路时, 潮流计算的收敛性没有验证。文献^[59]用注入功率代替计算功率, 改

善雅可比矩阵。文献[60]为了建立元素条件良好的雅可比矩阵，使用的潮流方程局限于回路形式，这样改进算法的应用不够广泛。文献[61]通过建立性能良好的雅可比矩阵，提高潮流计算收敛可靠性。文献[62-63]通过改善雅可比矩阵数值条件，改善了小阻抗支路潮流计算的收敛性，但只是在第一次迭代计算时考虑了支路节点带来的影响。文献[64]采用分阶段迭代计算雅可比矩阵元素。雅可比矩阵数值条件受到小阻抗支路的影响，通过电压初值的选取设置以及对雅可比矩阵数值条件的改进来消除小阻抗支路的影响。

1.4 本文工作内容

本文以含有小阻抗支路的电力网络为研究对象，主要涉及以下几个方面：

(1) 简单介绍电力网络分析方法及潮流计算在电力网络分析中的重要作用，阐述小阻抗支路特点及病态系统的形成原因。

(2) 阐述牛顿法在直角坐标系下的基本原理及潮流计算的步骤，应用潮流计算时各个电气元件的数学模型。

(3) 不同的节点类型（PQ 节点、PV 节点）有不同的计算雅可比矩阵元素的方法，电网中存在小阻抗支路时，根据计算公式分析雅可比矩阵的变化，针对小阻抗支路两端节点不同的类型使用不同的处理方法改进牛顿算法：PQ 节点使用注入电流运算方法修改雅可比矩阵元素，PV 节点采用节点计算电流的方法建立雅可比矩阵。通过不同的方法计算雅可比矩阵元素，目的是减小节点电流因为小阻抗支路存在造成的不利影响，建立良好的雅可比矩阵，从而保证潮流计算可靠收敛，给出详细理论推导过程。

(4) 以含有小阻抗支路的复杂电力网络为例，验证本文的改进算法可以使含有小阻抗支路的电力网络在进行潮流计算时能够收敛。最后使用的算例包括参数修改后的 IEEE30 节点系统以及实际的电力网络东北电网 445 节点系统，通过算例得到的数据，进一步分析本文改进算法的优势。

2 牛顿法潮流计算数学模型

2.1 引言

根据已知电力网络运行条件,通过潮流计算可以确定系统稳态时其他的运行参数包括母线电压(相角、幅值)、功率分布及网损。此外,潮流计算应用范围涉及到电力网络的结构优化、优化调度及电气设备配置。潮流计算依然在不断发展中,其中牛顿法与快速分解法使用最广泛,两种算法的共同特点都以节点导纳矩阵和电力网络的功率方程为运算基础。两者也具有许多共同优点比如:潮流运算速度快、计算方式灵活方便、占用内存小并且就算结果收敛性好。本文研究的改进算法就是以牛顿法为基础,探究直角坐标系下的改进牛顿法。

在实际电力网络中应用潮流算法时要建立相对应的数学模型,输电线路、静态元件和不同等级的变压设备使得电力网络十分复杂。

2.2 数学模型

2.2.1 电力网络模型

1. 输电线路数学模型

电力网络的运行特点是三相(A、B、C)平衡、对称并且单相参数相同,为了电力网络便于分析仅对其中的一个单相电路进行建模分析。电阻(R)、电抗(X)、电导(G)及电纳(B)四个物理量是输电线路数学模型的主要参数。根据元器件的几何尺寸与工作信号波长的关系,分为集中参数元件和分布参数元件。潮流计算中,通常采用集中参数来研究分析。在电力网络分析全部使用集中参数必然会造成误差,需要在后续的分析中对误差做出补偿。对不同的电力网络可以使用不同的数学模型进行分析,例如:当电路相对较短时可以使用 Π 型电路作为数学上的理论模型,当线路比较长时则可以使用串联的 Π 型电路。单个 Π 型电路如图 2.1 所示。

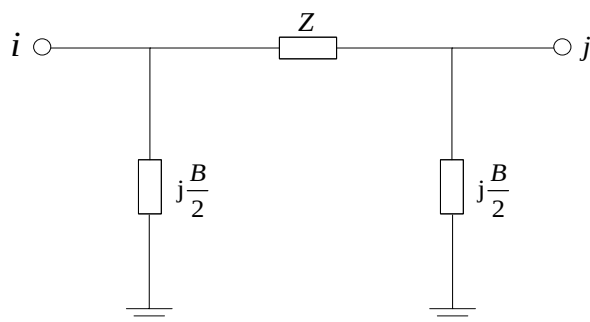


图 2.1 Π 型等值电路

Fig. 2.1 The Π - type equivalent circuit

2. 双绕组变压器数学模型

三相变压器是电力网络常用变压器，同样三相变压器也是对称且参数一致。简化分析只对其中一相建模，基本物理参数有电阻(R_T)、电抗(X_T)、电导(G_T)和电纳(B_T)。本文以双绕组变压器为例，在潮流计算时为了减少节点数，双绕组变压器 Γ 型等值电路如图 2.2 所示。

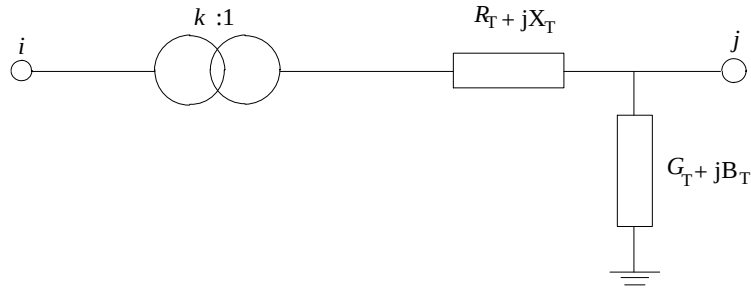


图 2.2 Γ 型等值电路

Fig. 2.2 The Γ -type equivalent circuit

由图 2.2 可知，双绕组变压器不适应大型电力系统地准确计算，将图 2.2 左侧对地阻抗忽略后给出双绕组变压器 Π 型等值电路如图 2.3 所示。

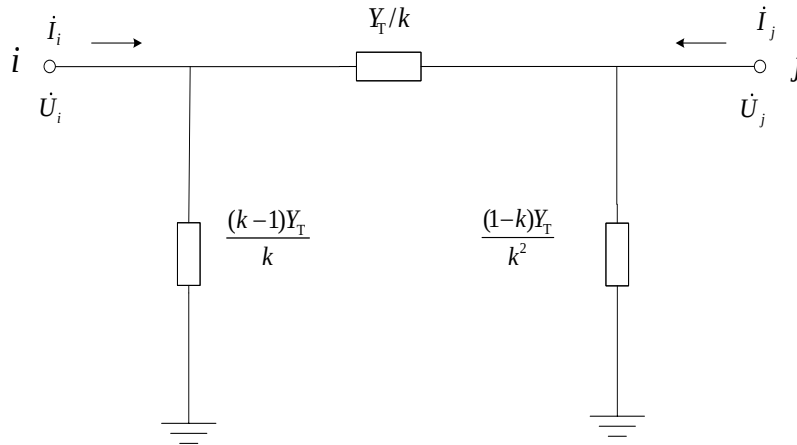


图 2.3 双绕组变压器 Π 型等值电路

Fig. 2.3 The Π type equivalent circuit of the two-winding transformer

在图 2.3 中， Y_T 为双绕组变压器的导纳，根据自导纳参数可以得到支路端点的自导纳与互导纳分别为： $Y_{ii} = Y_T$ ， $Y_{jj} = Y_T / k^2$ ； $Y_{ij} = Y_{ji} = Y_T / k$ 。

2.2.2 电力网络节点导纳矩阵

电力网络的运行状态通常以有功功率、无功功率、电压幅值、相角体现，节点电压和回路电流可以描述网络的实时状态。在电力网络计算分析中通常使用节点电压方程，根据已知的电力网络结构和参数，求得节点电压，进而计算得到节点功率及网络中的功率损耗，基于此可以对电网的运行状态进行实时监控。

在使用电压方程分析电力网络时，一般将大地作为零电位参考点，可以获得导纳 Y 、电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 关系式为：

$$Y\dot{U} = \dot{I} \quad (2.1)$$

实际的大型电力网络节点数量非常大，使用 n 表示节点数，可以将节点导纳表示为 $n \times n$ 的矩阵； n 个节点电压方程表示为：

$$\left. \begin{aligned} Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 + \cdots + Y_{1n}\dot{U}_n &= \dot{I}_1 \\ Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + \cdots + Y_{2n}\dot{U}_n &= \dot{I}_2 \\ \vdots & \\ Y_{n1}\dot{U}_1 + Y_{n2}\dot{U}_2 + \cdots + Y_{nn}\dot{U}_n &= \dot{I}_n \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

式中， Y_{ij} 为节点导纳矩阵元素；节点电压为 $\dot{U}_1, \dot{U}_2, \dots, \dot{U}_n$ ；节点电流为 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dots, \dot{I}_n$ 。

n 节点的导纳、电压、电流关系方程矩阵表达式为：

$$\begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \vdots \\ \dot{U}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_n \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

使用 Y 表示式(2.3)中的节点导纳矩阵：

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1i} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2i} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{i1} & Y_{i2} & \cdots & Y_{ii} & \cdots & Y_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{ni} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

式中，对角元素 $Y_{ii}(i=1,2,\dots,n)$ 是节点导纳矩阵的自导纳；自导纳 Y_{ii} 是节点 i 之外的节点全部接地的对地总导纳；节点 i 与其直接相连的各支路形成导纳 y_{ij} ，自导纳存在的关系式如下所示：

$$Y_{ii} = y_{i0} + \sum_j y_{ij} \quad (2.5)$$

式中, y_{i0} 表示节点 i 的对地零点位支路导纳; y_{ij} 表示支路的导纳。

式(2.5)中 $Y_{ij}(i \neq j)$ 为节点之间的互导纳, 从节点 i 流入的电流与节点 j 上施加的电压之比等于节点 i 与 j 的互导纳 Y_{ij} ; Y_{ij} 同时也等于节点 i 与 j 支路导纳 y_{ij} 的负值。据此可得:

$$Y_{ij} = Y_{ji} = -y_{ij} = -y_{ji} \quad (2.6)$$

由式(2.6)可知节点导纳矩阵的对称性, 当节点 i 与 j 之间不存在支路时, 节点之间的互导纳便不存在, 即 $Y_{ij}=0$, 节点导纳矩阵中会出现元素为零的情况, 电力网络的中支路非常多, 节点之间互导纳不存的情况比较多, 网络中自导纳一般不会为零, 那么节点导纳矩阵便成为一个稀疏矩阵, 这样在计算时会加快潮流计算的运算速度。

2.2.3 电力网络功率方程

根据式(2.2), 将电力网络的节点电压方程可以概述为:

$$\dot{I}_i = \sum_{j \in i} Y_{ij} \dot{U}_j \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (2.7)$$

式中, $j \in i$ 表示两个节点 i 与 j 之间存在相互连接的支路。

电力网络中, 一般各个节点的功率是已知量, 分别是有功功率 P_i 、无功功率 Q_i , 可表示为:

$$\dot{I}_i = \frac{P_i - jQ_i}{U_i^*} \quad (2.8)$$

$$\left. \begin{aligned} P_i &= P_{Gi} - P_{Li} \\ Q_i &= Q_{Gi} - Q_{Li} \end{aligned} \right\} \quad (2.9)$$

式(2.8)中, U_i^* 是节点 i 电压相量的共轭值。在电网中功率一般是由发电机或负荷产生的, 式(2.9)中, P_{Gi} 、 P_{Li} 分别表示发电机、负荷的有功功率; Q_{Gi} 、 Q_{Li} 分别表示发电机、负荷的无功功率。

将式(2.8)代入式(2.7)中, 可以得到电力网络分析中的潮流计算方程:

$$P_i - jQ_i = U_i^* \sum_{j \in i} Y_{ij} \dot{U}_j \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (2.10)$$

2.2.4 电力网络潮流计算节点类型

在描述电力网络的潮流计算方程中, 使用了 4 个变量, 分别是节点的有功功率 P 、

无功功率 Q 、电压幅值 U 及电压相位 θ ，潮流计算方程在描述节点状态时会使用实数和虚数。已知任意两个物理量的值就可以通过潮流计算方程得到另外的物理量变量。根据已知变量可以将电力网络中的节点划分成不同的类型，潮流计算结果发散也可能是因为划分节点类型不正确造成的。在实际的电力网络中，由给定的物理量不同，一般会将节点划分成 3 种类型：

(1) PQ 节点

此类节点的有功功率 P 和无功功率 Q 作为已知量，在设计潮流计算程序时作为输入量，待求量则是节点电压幅值和相位 (U, θ) 。在一些情况下，发电厂母线属于 PQ 节点。PQ 节点在电力网络中占绝大部分。

(2) PV 节点

此类节点要维持电压幅值不会出现大幅度的波动，因此 PV 节点又被称为电压控制点。节点的有功功率和电压幅值 (P, U) 作为节点已知量，无功功率与电压相角 (Q, θ) 则是节点的待求量。电力网络中通常会把具有无功功率调节作用电气设备作为 PV 节点。此类节点的数量在电力网络相对较少。

(3) 平衡节点

此类节点会预先给定电压幅值及电压相位 (U, θ) ，节点的有功功率和无功功率 (P, Q) 是未知量。潮流计算最后结果中的相位要以平衡节点的相位作为参考；并且平衡节点可以吸收电力系统中多余的功率，也可以为系统提供缺失的功率，起到维护电力网络平衡的作用。为了潮流计算收敛的可靠性，在潮流计算时通常只会设定一个平衡节点。

节点类型在潮流计算中并非固定不变，一定条件下 PQ 节点和 PV 节点可以相互转化。

2.3 直角坐标表示的牛顿法潮流计算

2.3.1 牛顿迭代法基本原理

牛顿法潮流计算是把非线性方程转变成相应的线性方程反复迭代求解，以非线性方程 $f(x) = y$ 为例，提前将接近非线性方程真实解的数值设定为 $x^{(0)}$ ，假设 $\Delta x^{(0)}$ 为 $x^{(0)}$ 与真实解之间的偏差，称为修正量，真实解 $x = x^{(0)} - \Delta x^{(0)}$ ，代入式非线性方程得到：

$$f(x^{(0)} - \Delta x^{(0)}) = y \quad (2.11)$$

将式(2.11)左侧函数在 $x^{(0)}$ 附近按泰勒级数展开得：

$$f(x^{(0)} - \Delta x^{(0)}) = f(x^{(0)}) - f'(x^{(0)})\Delta x^{(0)} + f''(x^{(0)})\frac{(\Delta x^{(0)})^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(x^{(0)})\frac{(-\Delta x^{(0)})^n}{n!} \quad (2.12)$$

若初值的选取非常接近真实解可知修正量 $\Delta x^{(0)}$ 的数值非常小，那么二次及以上的高次项可以忽略，得到修正方程公式：

$$y - f(x^{(0)}) = -f'(x^{(0)})\Delta x^{(0)} \quad (2.13)$$

计算后得出修正值 $\Delta x^{(0)}$, $x^{(1)} = x^{(0)} - \Delta x^{(0)}$ 则是第一次迭代计算后非线性方程的近似解, $x^{(1)}$ 将会用于第二次迭代计算, 这样经过多次迭代计算便可以计算得到最接近非线性方程真实解的数值, 在迭代计算时要预先设定好收敛精度的要求, 便于控制迭代计算次数, 收敛条件设为:

$$|f(x^{(k)})| < \varepsilon_1 \text{ 或 } |\Delta x^{(k)}| < \varepsilon_2 \quad (2.14)$$

式中, ε_1 、 ε_2 为预先设定的小正数。

同理设定 n 个非线性方程联立

$$\left. \begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_1 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_2 \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= y_n \end{aligned} \right\} \quad (2.15)$$

假设给定初值变量为 $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$, 各个变量的修正量设为 $\Delta x_1^{(0)}, \Delta x_2^{(0)}, \dots, \Delta x_n^{(0)}$, 式 (2.15) 在初值附近按泰勒级数分别展开, 并忽略含有 $\Delta x_1^{(0)}, \Delta x_2^{(0)}, \dots, \Delta x_n^{(0)}$ 的二次及以上阶高次项得到修正方程组的矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} y_1 - f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ y_2 - f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ y_n - f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(0)} \\ \Delta x_2^{(0)} \\ \vdots \\ \Delta x_n^{(0)} \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

简写为:

$$\Delta F^{(0)} = -J^{(0)} \Delta x^{(0)} \quad (2.17)$$

式中, $J^{(0)}$ 为非线性方程组的初始雅可比矩阵, $\Delta F^{(0)}$ 是不平衡量 n 维列向量。

在每次迭代计算后会得到一组修正量 $\Delta x_1^{(0)}, \Delta x_2^{(0)}, \dots, \Delta x_n^{(0)}$, 经过 k 次迭代后可以得到最接近真实解的答案 $x^{(k)} = x^{(k-1)} - \Delta x^{(k)}$ 。在迭代过程中设置收敛条件 $\max\{|f_i(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})| \} < \varepsilon_1$ 或 $\max\{|\Delta x^{(k)}|\} < \varepsilon_2$, 当满足条件时停止迭代, ε_1 、 ε_2 为预先设定的小正数。

以上就是非线性方程逐次线性迭代计算的过程，满足收敛精度要求后停止迭代。牛顿法在迭代过程中关键是要建立修正方程和选取合适的初值。

2.3.2 节点电压直角坐标表示时的牛顿法潮流

潮流计算在直角坐标系中表示时使用复数描述，节点电压表示为：

$$\dot{U}_i = e_i + jf_i \quad (2.18)$$

式中， e_i 、 f_i 分别表示节点 i 电压相量的实部与虚部。

节点导纳会相应的改变表示形式，矩阵的各个元素表示为：

$$Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij} \quad (2.19)$$

式中， G_{ij} 、 B_{ij} 分别表示电导与电纳是导纳矩阵元素 Y_{ij} 的实部与虚部。

n 节点的电力网络，各个节点类型分布设节点号 $1 \sim m$ 为 PQ 节点， $m+1 \sim n-1$ 为 PV 节点，节点号 n 为平衡节点。电力网络中平衡节点的电压是已知量，不会出现在修正方程式中，不参与迭代计算。待求量电压实部、虚部 $e_1, f_1, e_2, f_2, \dots, e_m, f_m, \dots, e_{n-1}, f_{n-1}$ 共 $(2n-1)$ 个未知量，在进行潮流计算时，要建立 $(2n-1)$ 个方程。

将式(2.18)和式(2.19)代入到式(2.10)中，PQ 节点的有功功率和无功功率整理为实数部分和虚数部分便得到 PQ 节点的功率方程组：

$$\left. \begin{aligned} P_i &= e_i \sum_{j \in i} (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i \sum_{j \in i} (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \\ Q_i &= f_i \sum_{j \in i} (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i \sum_{j \in i} (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \end{aligned} \right\} (i = 1, 2, \dots, m) \quad (2.20)$$

PV 节点因为无功功率是未知量，节点有功功率方程和电压方程组为：

$$\left. \begin{aligned} P_i &= e_i \sum_{j \in i} (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i \sum_{j \in i} (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \\ U_i^2 &= e_i^2 + f_i^2 \end{aligned} \right\} (i = m+1, 2, \dots, n) \quad (2.21)$$

根据式(2.20)和式(2.21)设：

$$\left. \begin{aligned} \sum_{j \in i} (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) &= a_i \\ \sum_{j \in i} (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) &= b_i \end{aligned} \right\} \quad (2.22)$$

式(2.20)化简为：

$$\begin{cases} P_i = e_i a_i + f_i b_i \\ Q_i = f_i a_i - e_i b_i \end{cases} \quad (i=1,2,\dots,m) \quad (2.23)$$

式中, e_i 、 f_i 表示的电压实部、虚部则是潮流计算的待求量。

潮流计算中 PQ 节点的功率不平衡量方程为:

$$\begin{cases} \Delta P_i = P_{is} - \sum_{j \in i} e_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - \sum_{j \in i} f_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) = 0 \\ \Delta Q_i = Q_{is} - \sum_{j \in i} f_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + \sum_{j \in i} e_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) = 0 \end{cases} \quad (i=1,2,\dots,m) \quad (2.24)$$

式中, ΔP_i 表示 i 节点有功功率不平衡量; ΔQ_i 表示 i 节点无功功率不平衡量; P_{is} 、 Q_{is} 表示 i 节点注入的有功功率、无功功率。

潮流方程中, PV 节点的有功功率功率不平衡量方程和电压不平衡量方程为:

$$\begin{cases} \Delta P_i = P_{is} - \sum_{j \in i} e_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - \sum_{j \in i} f_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \\ \Delta U_i^2 = U_{is}^2 - (e_i^2 + f_i^2) \end{cases} \quad (i=m+1, m+2, \dots, n-1) \quad (2.25)$$

式中, ΔU_i^2 、 U_{is}^2 分别表示 i 节点电压平方的不平衡量和电压的给定量。

将式(2.24)和式(2.25)按泰勒级数展开, 忽略二次及以上高次项, 将不平衡量方程组转换成矩阵形式表示:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1} \\ \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \vdots \\ \Delta Q_m \\ \Delta U_{m+1}^2 \\ \Delta U_{m+2}^2 \\ \vdots \\ \Delta U_{n-1}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial e_1} & \frac{\partial P_1}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial P_1}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial P_1}{\partial f_1} & \frac{\partial P_1}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial P_1}{\partial f_{n-1}} \\ \frac{\partial P_2}{\partial e_1} & \frac{\partial P_2}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial P_2}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial P_2}{\partial f_1} & \frac{\partial P_2}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial P_2}{\partial f_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial P_{n-1}}{\partial e_1} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial f_1} & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial P_{n-1}}{\partial f_{n-1}} \\ \frac{\partial Q_1}{\partial e_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial Q_1}{\partial f_1} & \frac{\partial Q_1}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial f_{n-1}} \\ \frac{\partial Q_2}{\partial e_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial Q_2}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial Q_2}{\partial f_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial Q_2}{\partial f_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial Q_m}{\partial e_1} & \frac{\partial Q_m}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial Q_m}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial Q_m}{\partial f_1} & \frac{\partial Q_m}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial Q_m}{\partial f_{n-1}} \\ \frac{\partial U_{m+1}^2}{\partial e_1} & \frac{\partial U_{m+1}^2}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial U_{m+1}^2}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial U_{m+1}^2}{\partial f_1} & \frac{\partial U_{m+1}^2}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial U_{m+1}^2}{\partial f_{n-1}} \\ \frac{\partial U_{m+2}^2}{\partial e_1} & \frac{\partial U_{m+2}^2}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial U_{m+2}^2}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial U_{m+2}^2}{\partial f_1} & \frac{\partial U_{m+2}^2}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial U_{m+2}^2}{\partial f_{n-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial U_{n-1}^2}{\partial e_1} & \frac{\partial U_{n-1}^2}{\partial e_2} & \dots & \frac{\partial U_{n-1}^2}{\partial e_{n-1}} & \frac{\partial U_{n-1}^2}{\partial f_1} & \frac{\partial U_{n-1}^2}{\partial f_2} & \dots & \frac{\partial U_{n-1}^2}{\partial f_{n-1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta e_1 \\ \Delta e_2 \\ \vdots \\ \Delta e_{n-1} \\ \Delta f_1 \\ \Delta f_2 \\ \vdots \\ \Delta f_{n-1} \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

将式(2.26)简写为:

$$\Delta W = J \Delta U \quad (2.27)$$

式中, $\Delta W = [\Delta P^T, \Delta Q^T, \Delta U^T]^T$; $\Delta U = [\Delta e^T, \Delta f^T]^T$; J 表示雅可比矩阵:

$$J = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \\ R & S \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

在直角坐标系下, 式(2.28)中各个元素的具体表达式如下:

$$\left. \begin{aligned} H_{ii} &= \frac{\partial P_i}{\partial e_i} = a_i + G_{ii} e_i + B_{ii} f_i \\ N_{ii} &= \frac{\partial P_i}{\partial f_i} = b_i - B_{ii} e_i + G_{ii} f_i \\ M_{ii} &= \frac{\partial Q_i}{\partial e_i} = -b_i - B_{ii} e_i + G_{ii} f_i \\ L_{ii} &= \frac{\partial Q_i}{\partial f_i} = a_i - G_{ii} e_i - B_{ii} f_i \\ R_{ii} &= \frac{\partial U_i^2}{\partial e_i} = 2e_i \\ S_{ii} &= \frac{\partial U_i^2}{\partial f_i} = 2f_i \end{aligned} \right\} \quad (2.29)$$

$$\left. \begin{aligned} H_{ij} &= \frac{\partial P_i}{\partial e_j} = G_{ij} e_i + B_{ij} f_i \\ N_{ij} &= \frac{\partial P_i}{\partial f_j} = -B_{ij} e_i + G_{ij} f_i \\ M_{ij} &= \frac{\partial Q_i}{\partial e_j} = -B_{ij} e_i + G_{ij} f_i \\ L_{ij} &= \frac{\partial Q_i}{\partial f_j} = -G_{ij} e_i - B_{ij} f_i \\ R_{ij} &= \frac{\partial U_i^2}{\partial e_j} = 0 \\ S_{ij} &= \frac{\partial U_i^2}{\partial f_j} = 0 \end{aligned} \right\} (i \neq j) \quad (2.30)$$

可以计算节点电压每次迭代的修正量 $\Delta e_i^{(k)}$ 与 $\Delta f_i^{(k)}$ 并可以得到电压实部修正公式 $e_i^{(k+1)} = e_i^{(k)} - \Delta e_i^{(k)}$; 虚部修正公式 $f_i^{(k+1)} = f_i^{(k)} - \Delta f_i^{(k)} (k=1, 2, \dots, n-1)$ 。

2.3.3 直角坐标牛顿法潮流计算基本步骤

潮流计算的核心是建立修正方程，得到初始雅可比矩阵，矩阵会随着迭代过程发生变化。电力网络分析时各个物理量参数使用标么值表示，当电力网络稳定运行时，节点电压接近额定工作电压，则电压幅值接近 1.0，相角近似为 0.0。合理的选取牛顿法的电压初值可以提高潮流计算收敛的可靠性，对于不同节点类型采用不同的赋值，PQ 节点电压幅值是未知量，使用平启动法取值 1.0，PV 和平衡节点的电压幅值是已知量，在这里取给定值，节点的电压相位角赋值为 0.0。

牛顿法潮流计算在直角坐标下迭代计算的基本流程图：

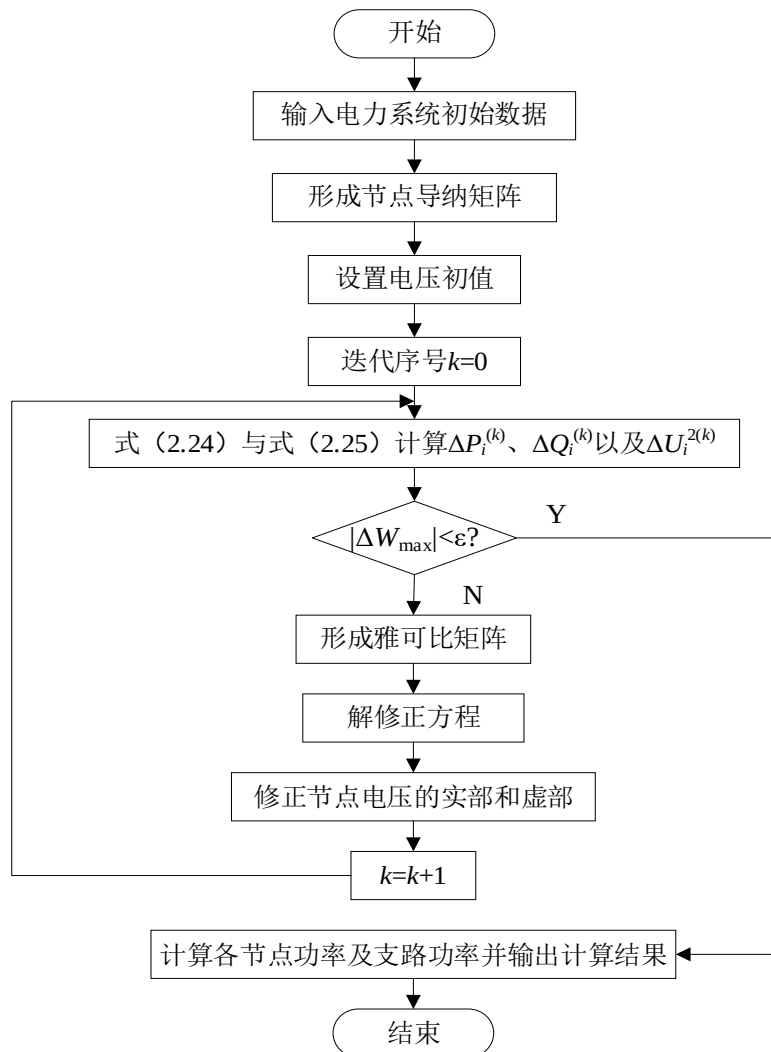


图 2.4 常规牛顿法在直角坐标下的步骤框图

Fig. 2.4 The flow chart of Newton power flow in Cartesian coordinate

牛顿法潮流计算在直角坐标下迭代计算的基本步骤如下：

(1) 输入电力系统网络的初始数据以及设置收敛判定条件；

- (2) 形成节点导纳矩阵 Y ;
- (3) 设置节点电压初值实部 $e_i^{(0)}$ 和虚部 $f_i^{(0)}$;
- (4) 设 $k=0$ 为迭代序号;
- (5) 计算 PQ 节点的不平衡量 $\Delta P_i^{(k)}$ 、 $\Delta Q_i^{(k)}$, PV 节点的不平衡量 $\Delta P_i^{(k)}$ 、 $\Delta U_i^{2(k)}$ 以及最大不平衡量 $\Delta W_{\max} = \max\{|\Delta P_i^{(k)}|, |\Delta Q_i^{(k)}|, |\Delta U_i^{2(k)}|\}$ 。
- (6) 判断是否满足 $\Delta W_{\max} < \varepsilon$ 进行收敛条件验证, 若满足, 迭代计算结束并进入步骤(11), 若不满足, 则继续执行步骤(7);
- (7) 根据式(3.29)与式(3.30)计算雅可比矩阵元素的值;
- (8) 计算修正量 $\Delta e_i^{(k)}$ 、 $\Delta f_i^{(k)}$;
- (9) 根据步骤(8)得到的修正, 计算节点电压的实部 $e_i^{(k+1)}$ 和虚部 $f_i^{(k+1)}$;
- (10) 在每次迭代计算结束后, 迭代序号 $k=k+1$, 执行步骤(5)进入下一次循环;
- (11) 满足步骤(6)的条件后, 输出计算得到的节点和支路的功率。

2.4 本章小结

本章首先阐述了电力网络潮流计算使用电器元件的数学模型; 其次是节点导纳矩阵, 电力网络中存在的节点类型的分类, 通过非线性方程的数学原理, 总结概述了潮流计算在直角坐标系下的基本计算原理, 最后给出牛顿法的基本计算步骤及流程图。

3 针对小阻抗支路系统潮流计算方法的分析

3.1 引言

电力网络中得到广泛应用的牛顿法潮流计算具有可靠的收敛性、计算方便的优点。然而,在某些病态潮流计算中是计算结果是发散的。例如,牛顿法潮流计算会因为电力网络中含有小阻抗支路收敛性变得非常差。牛顿法的常规算法无法求解含小阻抗支路的电力网络的修正方程,潮流计算往往是发散的。常规牛顿法需要针对含小阻抗支路的系统加以改进,有效途径分为两方面:一方面是严格选取潮流计算的电压初始值;另一方面是通过建立良好的雅可比矩阵。

第3章会分析电力网络中小阻抗支路存在时对雅可比矩阵的影响,并根据分析结果采用适当的方法计算雅可比矩阵的元素,使牛顿法适用于含小阻抗支路的电力系统分析。我国电力网络已经进入特高压时代,电力网络越来越复杂,小阻抗支路也越来越多,改进牛顿法并应用于小阻抗支路系统潮流计算具有重要意义。

3.2 小阻抗支路带来的影响

小阻抗支路的存在对牛顿法潮流计算的两大影响:严格选取电压初值和雅可比矩阵数值条件。因此要提高牛顿法潮流计算收敛性沿两个方向进行,一是选取合适的电压初值,二是改善雅可比矩阵的数值条件。

(1) 电压初值的选取

电压初值选在额定工作电压值附近是常规牛顿法潮流计算的基本要求,越接近额定值则收敛效果也越好,迭代计算的次数也越少。合理的设置电压初值可以提高潮流计算的收敛性,当电力网络中存在小阻抗支路时,电压初值的设置需要更谨慎,一旦初值电压选取不合适就会导致潮流计算结果的发散。合适的电压初值会使得不平衡量在迭代计算过程中不断减小进而达到收敛要求。常规电力网络分析潮流计算时采用平启动方法选取节点电压初值,潮流计算收敛可靠性可以得到保证;当小阻抗支路使电力网络变成病态系统时,平启动方法是不能满足牛顿法潮流计算对节点电压初值的要求。许多研究^[54-58]从节点电压初值的选取出发提高小阻抗支路系统潮流计算的收敛性。

(2) 雅可比矩阵数值条件

雅可比矩阵是牛顿法潮流计算的基础,矩阵中的各个元素会因为小阻抗支路的存在变差,最后导致潮流计算结果无法收敛。较小的阻抗,会有很大的导纳值,在计算节点电流时会使得数值变大,如式(2.22)所示节点电流的实部 a_i 和虚部 b_i 数值很大,在式(2.26)所示的建立修正方程时,雅可比矩阵部分元素的数值变大,计算得到的不平衡量也会因为雅可比矩阵元素的变差而变得非常大,导致最后的计算发散。在极坐标下文献[59]发现通过改善雅可比矩阵元素的数值条件可以有效提高牛顿法在含小阻抗支路电力系统

潮流计算的收敛的稳定性，这个思路在直角坐标下同样适用，例如：注入电流代替计算电流^[62]可以有效修改雅可比矩阵元素，建立良好的雅可比矩阵。

3.2.1 小阻抗变压器支路等值模型

当电力网络中不存在小阻抗支路时，可以建立条件良好的雅可比矩阵，潮流计算的收敛性不会受到影响。在实际的电力网络中存在小阻抗支路十分普遍的，可以将小阻抗支路大致分为两类：一类是小阻抗支路；另一类是小阻抗变压器支路。当变压器变比 k 等于 1 时，变压器支路可以作为普通线路使用，当支路中出现小阻抗时依然可以。本文以小阻抗变压器支路为研究对象，改善含小阻抗支路的直角坐标牛顿法潮流计算的收敛性。图 3.1 为小阻抗变压器支路模型。

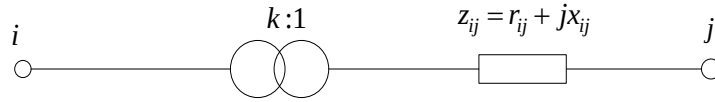


图 3.1 小阻抗变压器支路

Fig. 3.1 The transformer branch with small impedance

由图 3.1 所示，小阻抗支路阻抗 z_{ij} ，则导纳为 $y_{ij} = g_{ij} + jb_{ij}$ ，小阻抗变压器支路两端的导纳可以表示为：

$$Y_{ii} = G_{ii} + jB_{ii} = \left(G_{i0} + \frac{g_{ij}}{k^2} \right) + j \left(B_{i0} - \frac{b_{ij}}{k^2} \right) = \left(G_{i0} + \frac{r_{ij}}{k^2(r_{ij}^2 + x_{ij}^2)} \right) + j \left(B_{i0} - \frac{x_{ij}}{k^2(r_{ij}^2 + x_{ij}^2)} \right) \quad (3.1)$$

$$Y_{jj} = G_{jj} + jB_{jj} = (G_{j0} + g_{ij}) + j(B_{j0} + b_{ij}) = \left(G_{j0} + \frac{r_{ij}}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \right) + j \left(B_{j0} - \frac{x_{ij}}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \right) \quad (3.2)$$

$$Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij} = -\frac{b_{ij}}{k} - j\frac{g_{ij}}{k} = -\frac{r_{ij}}{k(r_{ij}^2 + x_{ij}^2)} + j\frac{x_{ij}}{k(r_{ij}^2 + x_{ij}^2)} \quad (3.3)$$

式中， G_{i0} 、 G_{j0} 、 B_{i0} 、 B_{j0} 是节点 i 、 j 与支路相连，但不包含支路 l_{ij} ，产生的电导和电纳。

3.2.2 小阻抗支路两侧节点电压收敛判定条件

在电力网络中，小阻抗支路两端的压降很小，端点电压接近相等，若是小阻抗变压器支路，则一端点电压等于另一端电压与变压器变比的乘积。关系式如下：

$$\begin{cases} e_i \approx ke_j \\ f_i \approx kf_j \end{cases} \quad (3.4)$$

传统的牛顿法潮流计算会因为小阻抗的存在而发散，无法满足式(3.4)。

为了便于电力网络的潮流计算与分析,更有利于验证牛顿法潮流计算的收敛性,可以假设两端点电压满足 k 倍关系:

$$\begin{cases} e_i = ke_j \\ f_i = kf_j \end{cases} \quad (3.5)$$

存在小阻抗变压器支路时,式(3.5)作为判断潮流计算是否收敛的必要条件。

3.3 改进直角坐标牛顿法潮流算法

3.3.1 改进依据

当电网在稳定状态下运行时,分支节点的功率是平衡的,节点的注入功率等于节点的计算功率。根据式(2.23)可以得到节点注入功率的公式:

$$\begin{cases} P_{is} = e_i a_i + f_i b_i \\ Q_{is} = f_i a_i - e_i b_i \end{cases} (i=1,2,\dots,n) \quad (3.6)$$

式中,有功功率 P_{is} 和无功功率 Q_{is} 都表示注入节点的功率。

根据(3.6)可以计算注入电流:

$$\begin{cases} a_{is} = \frac{e_i P_{is} + f_i Q_{is}}{e_i^2 + f_i^2} \\ b_{is} = \frac{f_i P_{is} - e_i Q_{is}}{e_i^2 + f_i^2} \end{cases} (i=1,2,\dots,n) \quad (3.7)$$

式中, a_{is} 为注入电流的实部, b_{is} 为注入电流的虚部。

用电力网络平衡工作状态下的功率代替节点计算功率,得到节点注入电流的实部 a_{is} 和虚部 b_{is} ,得到的电流实部与虚部数值上非常小,可以用来修改式(2.30)计算得到的雅可比矩阵元素,提高牛顿法潮流计算的收敛性。此方法可以有效地处理含小阻抗支路电力网络的潮流计算发散问题,但当小阻抗支路较多时潮流计算需要多次的迭代计算,收敛性也随迭代次数的增加而变差。

3.3.2 潮流计算改进方案

根据电力网络的节点类型,PQ 节点有功和无功功率是给定的,PQ 节点采用注入电流计算方法修改雅可比矩阵元素;而 PV 节点的无功功率是未知量,注入的无功功率无法确定,PV 节点时采用节点计算电流的方法计算雅可比矩阵。

如图 3.1 所示,在实际的电力网络中小阻抗支路 l_{ij} 两端的节点类型可能相同也可能不同,因此要分不同情况进行研究分析。

(1) 小阻抗支路 l_{ij} 两端同是 PQ 节点时,将式(3.1)~(3.3)和(3.6)式代入式(2.20),整理

得到节点 i 和节点 j 的节点有功功率和无功功率方程为:

$$\begin{aligned} P_i &= G_{ii}e_i^2 + G_{ij}f_i^2 + G_{ij}e_ie_j + G_{ij}f_if_j - B_{ij}e_if_j + B_{ij}f_ie_j + P_{i0} \\ &= (G_{i0} + g_{ij}/k^2)(e_i^2 + f_i^2) - g_{ij}(e_ie_j + f_if_j)/k + b_{ij}(e_if_j - f_ie_j)/k + P_{i0} \end{aligned} \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} Q_i &= -B_{ii}e_i^2 - B_{ij}f_i^2 + G_{ij}f_ie_j - G_{ij}e_if_j - B_{ij}f_if_j - B_{ij}e_ie_j + Q_{i0} \\ &= -(B_{i0} + b_{ij}/k)(e_i^2 + f_i^2) - g_{ij}(f_ie_j - e_if_j)/k + b_{ij}(f_if_j + e_ie_j)/k + Q_{i0} \end{aligned} \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} P_j &= G_{jj}e_j^2 + G_{jj}f_j^2 + G_{ij}e_ie_j + G_{ij}f_if_j - B_{ij}f_ie_j + B_{ij}e_if_j + P_{j0} \\ &= (G_{j0} + g_{ij})(e_j^2 + f_j^2) - g_{ij}(e_ie_j + f_if_j)/k + b_{ij}(f_ie_j - e_if_j)/k + P_{j0} \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} Q_j &= -B_{jj}e_j^2 - B_{jj}f_j^2 + G_{ij}e_if_j - G_{ij}e_jf_i - B_{ij}f_if_j - B_{ij}e_ie_j + Q_{j0} \\ &= -(B_{j0} + b_{ij})(e_j^2 + f_j^2) - g_{ij}(e_if_j - f_ie_j)/k + b_{ij}(f_if_j + e_ie_j)/k + Q_{j0} \end{aligned} \quad (3.11)$$

式中, P_{i0} 、 P_{j0} 为有功功率之和, 但其中不包括变压器小阻抗支路 l_{ij} ; Q_{i0} 、 Q_{j0} 为无功功率之和, 同样不包括变压器小阻抗支路 l_{ij} 。

(2) 变压器小阻抗支路 l_{ij} 两端为不同的节点类型时, 当 PQ 节点于 PV 节点分别出现在支路两端时, 设节点 j 为 PV 节点。PV 节点无功功率是未知量, 补充节点 j 的电压方程:

$$U_j = e_j^2 + f_j^2 \quad (3.12)$$

3.3.3 改善雅可比矩阵元素数值条件

计算得到的电流实部与虚部因为小阻抗支路的存在偏大, 根据式(2.29)部分雅可比矩阵元素会因为计算电流变大而变大。根据节点的功率方程、电压方程对雅可比矩阵数值元素进行改善。物理量 G_{ii} 、 G_{ij} 、 B_{ii} 、 B_{ij} 是支路 l_{ij} 与节点 i 、 j 相连形成的电导和电纳如下:

$$G_{ii} = G_{i0} + g_{ij}/k^2 \quad (3.13)$$

$$G_{ij} = -g_{ij}/k \quad (3.14)$$

$$B_{ii} = B_{i0} + b_{ij}/k^2 \quad (3.15)$$

$$B_{ij} = -b_{ij}/k \quad (3.16)$$

直角坐标系下, PQ 节点雅可比矩阵元素表达式:

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_i} = G_{ii}e_i + B_{ii}f_i + a_i \quad (3.17)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial e_i} = -B_{ii}e_i + G_{ii}f_i - b_i \quad (3.18)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_i} = -B_{ii}e_i + G_{ii}f_i + b_i \quad (3.19)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial f_i} = -G_{ii}e_i - B_{ii}f_i + a_i \quad (3.20)$$

当 $i \neq j$ 时, 计算 PQ 节点雅可比矩阵元素为:

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_j} = G_{ij}e_i + B_{ij}f_i \quad (3.21)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial e_j} = -B_{ij}e_i + G_{ij}f_i \quad (3.22)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_j} = -B_{ij}e_i + G_{ij}f_i \quad (3.23)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial f_j} = -G_{ij}e_i - B_{ij}f_i \quad (3.24)$$

根据式(3.17)~(2.20)所示, 计算电流的实部 a_i 与虚部 b_i 主要影响节点 $i=j$ 的元素表达式, 根据文献[59]提出的改善雅可比矩阵元素的思路, 用式(3.7)所得注入电流实部 a_{is} 与虚部 b_{is} 替换计算电流, 改善雅可比矩阵的元素, 可以得到改善后的元素表达式:

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_i} = a_{is} + G_{ii}e_i + B_{ii}f_i \quad (3.25)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial e_i} = -b_{is} - B_{ii}e_i + G_{ii}f_i \quad (3.26)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_i} = b_{is} - B_{ii}e_i + G_{ii}f_i \quad (3.27)$$

$$\frac{\partial Q_i}{\partial f_i} = a_{is} - G_{ii}e_i - B_{ii}f_i \quad (3.28)$$

设 i 节点为 PV 节点, 直角坐标系下 PV 节点雅可比矩阵元素表达式:

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_i} = 2G_{ii}e_i + G_{ij}e_j - B_{ii}f_i \quad (3.29)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_i} = 2G_{ii}f_i + G_{ij}f_j + B_{ij}e_j \quad (3.30)$$

$$\frac{\partial U_i^2}{\partial e_i} = -2e_i \quad (3.31)$$

$$\frac{\partial U_i^2}{\partial f_i} = -2f_i \quad (3.32)$$

当 $i \neq j$ 时, 计算 PV 节点雅可比矩阵中电压偏导:

$$\frac{\partial P_i}{\partial e_j} = G_{ij}e_i + B_{ij}f_i \quad (3.33)$$

$$\frac{\partial P_i}{\partial f_j} = G_{ij}f_i - B_{ij}e_i \quad (3.34)$$

$$\frac{\partial U_i^2}{\partial e_j} = 0 \quad (3.35)$$

$$\frac{\partial U_i^2}{\partial f_j} = 0 \quad (3.36)$$

3.3.4 改善雅可比矩阵基本流程

直角坐标系下牛顿法潮流计算是反复迭代逐次逼近真实解的线性化的过程。改善雅可比矩阵对角元素, 并且可以改善平启动法选取电压初值不适用小阻抗支路电力网络分析的弊端。这样不仅可以减少牛顿法的迭代次数并且可以提高潮流计算收敛的可靠性。在迭代过程中最大不平衡量 $\Delta W_{\max}$ 作为判断迭代停止的依据, 根据节点类型改善牛顿法潮流计算步骤如下:

- (1) 输入原始数据;
- (2) 计算得到节点导纳矩阵;
- (3) 设置迭代序号 k ;
- (4) 根据计算得到的最大不平衡量判定迭代结束;
- (5) 判断最大不平衡量判断是否满足收敛条件, 若满足条件迭代结束, 结果收敛输出数据, 若不满足则继续步骤(6);
- (6) 求解初始雅可比矩阵;
- (7) 判断节点类型, 若是 PQ 节点使用注入电流法修改雅可比矩阵元素; 若是 PV 节点使用计算电流法计算雅可比矩阵元素;
- (8) 解修正方程, 求电压修正量

- (9) 根据步骤(8)的修正量, 修正电压实部、虚部;
 (10) 迭代序号自加 1 进入下一次迭代计算, 并执行步骤(5)判断;
 (11) 满足迭代计算结束的判定条件后, 计算输出节点数据。

图 3.2 为根据节点类型改善牛顿法的流程图:

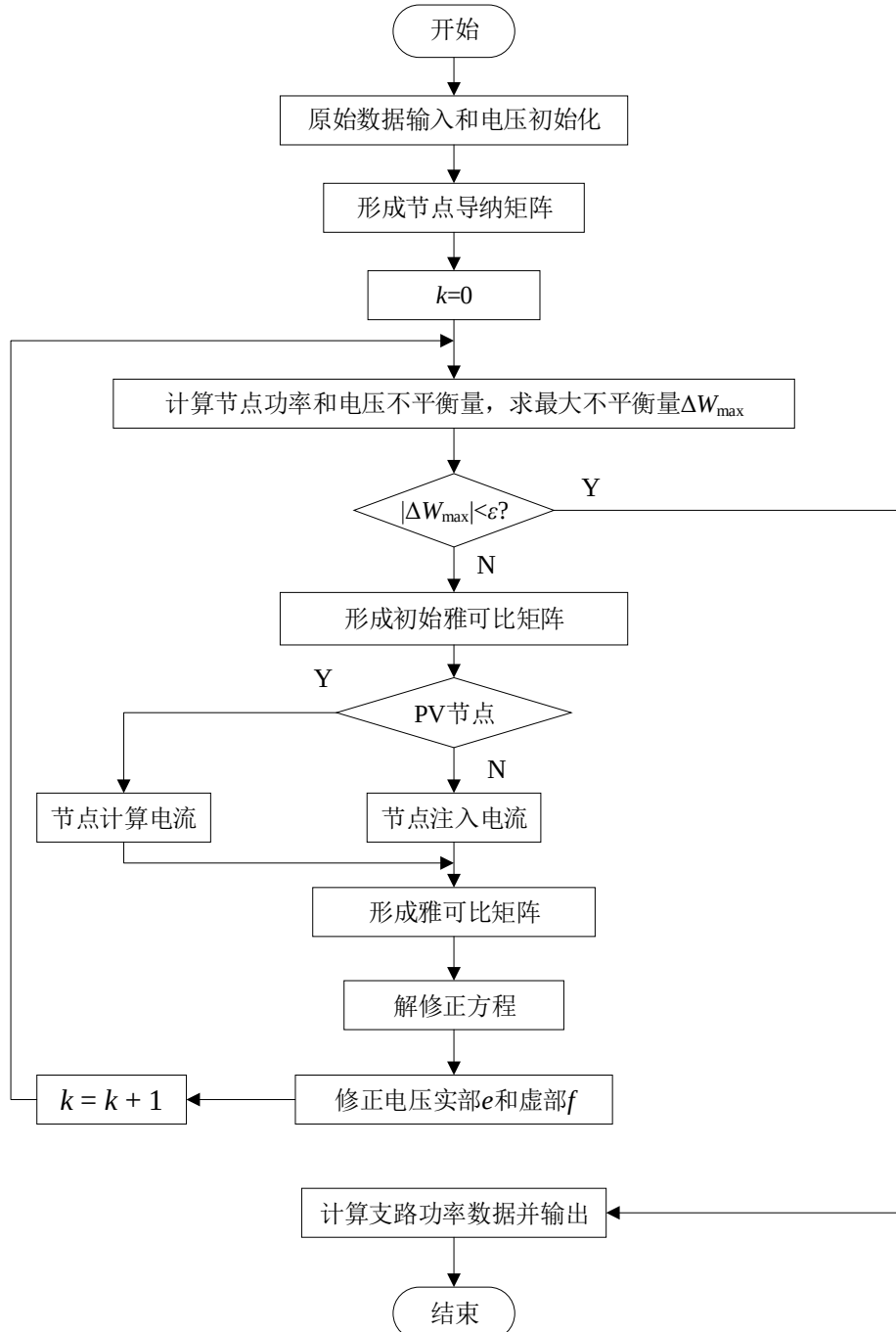


图 3.2 牛顿法改进算法潮流计算流程图

Fig. 3.2 The flow chart of improved algorithm of Newton's method

3.4 本章小结

分析了小阻抗支路在直角坐标系下给牛顿法潮流计算带来的影响。在现有针对小阻抗支路的牛顿法潮流计算的基础上,提出本文针对含小阻抗支路的电力网络分析的改进的潮流算法:根据节点类型来改善雅可比矩阵元素针对 PQ 节点采用注入电流计算方法修改雅可比矩阵的方法,当端点是 PV 节点时采用节点计算电流的方法计算雅可比矩阵。通过修改雅可比矩阵元素,建立适合潮流计算的雅可比矩阵,有利于提高最后计算结果的收敛性。

4 改进算法的理论推导与算例分析

4.1 引言

在实际电力网络分析中牛顿法是主要的潮流算法，其优点是能够解决一些病态的潮流计算问题，因此，目前很多病态系统的潮流计算都以牛顿法为基础并加以改进。当电力网络中含有小阻抗支路时，传统的牛顿法潮流计算往往是不能收敛的，学者们针对含小阻抗支路的病态潮流问题提出了很多改善牛顿法潮流计算收敛性的方法^[34-36]，其中极坐标的快速分解法^[50]、变雅可比牛顿法^[59]等使用较为频繁。牛顿法在直角坐标系下的改善研究较少，常规牛顿法在直角坐标系下改进，同样可以解决含小阻抗支路的病态系统潮流计算发散问题。

第3章已经分析了小阻抗支路的存在会给电力网络潮流计算带来的影响，并提出了本文的改进方案：对 PQ 节点使用注入电流计算方法修改雅可比矩阵元素，当端点是 PV 节点时采用节点计算电流的方法计算雅可比矩阵。

本章节针对不同的节点类型使用不同方法修改雅可比矩阵元素，通过理论推导证明改进算法的可行性。然后使用大型电力网络系统对改进算法进行验证，使用的算例包括修改后的 IEEE30 节点系统以及东北电网 445 节点系统。然后通过与已有研究算法的比较体现出本文改进算法的优点。

4.2 根据节点类型改善牛顿法收敛性推导

如图 3.1 所示，在实际的电力系统网络中，PQ 节点与 PV 节点都有可能与小阻抗支路的两端相连，因此要分不同情况进行研究分析。

4.2.1 小阻抗支路两端节点均为 PQ 节点

第一次迭代，小阻抗支路 l_{ij} 两端都是 PQ 节点时，使用节点注入电流来修改雅可比矩阵元素，修改雅可比矩阵元素针对 $i=j$ 的情况；当 $i \neq j$ 时，雅可比矩阵元素计算方法使用公式(2.30)。将修改后的雅可比矩阵元素计算式(3.21)~(3.28)以及 PQ 节点功率计算式(3.8)~(3.11)代入式(2.24)，得到节点功率修正方程：

$$\begin{aligned} & -[a_{is} + (G_{i0} + g_{ij}/k^2)e_i + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)f_i]\Delta e_i + (g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\ & + [-b_{is} + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)e_i - (G_{i0} + g_{ij}/k^2)f_i]\Delta f_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta f_j + A_i \\ & = P_{is} - (G_{i0} + g_{ij}/k^2)(e_i^2 + f_i^2) + g_{ij}(e_ie_j + f_if_j)/k - b_{ij}(e_if_j - f_ie_j)/k - P_{i0} \end{aligned} \quad (4.1)$$

$$\begin{aligned}
& -[a_{js} + (G_{j0} + g_{ij})e_j + (B_{j0} + b_{ij})f_j]\Delta e_j + (g_{ij}e_j/k + b_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\
& + [-b_{js} + (B_{j0} + b_{ij})e_j - (G_{j0} + g_{ij})f_j]\Delta f_j + (-b_{ij}e_j/k + g_{ij}f_j/k)\Delta f_i + A_j \\
& = P_{js} - (G_{j0} + g_{ij})(e_j^2 + f_j^2) + g_{ij}(e_i e_j + f_i f_j)/k - b_{ij}(e_j f_i - f_j e_i)/k - P_{j0}
\end{aligned} \quad (4.2)$$

$$\begin{aligned}
& [b_{is} + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)e_i - (G_{i0} + g_{ij}/k^2)f_i]\Delta e_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\
& + [-a_{is} + (G_{i0} + g_{ij}/k^2)e_i + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)f_i]\Delta f_i + (-g_{ij}e_i/k - b_{ij}f_i/k)\Delta f_j + B_i \\
& = Q_{is} + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)(e_i^2 + f_i^2) + g_{ij}(f_i e_j - e_i f_j)/k - b_{ij}(f_i f_j + e_i e_j)/k - Q_{i0}
\end{aligned} \quad (4.3)$$

$$\begin{aligned}
& [b_{js} + (B_{j0} + b_{ij})e_j - (G_{j0} + g_{ij})f_j]\Delta e_j + (-b_{ij}e_j/k + g_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\
& + [-a_{js} + (G_{j0} + g_{ij})e_j + (B_{j0} + b_{ij})f_j]\Delta f_j + (-g_{ij}e_j/k - b_{ij}f_j/k)\Delta f_i + B_j \\
& = Q_{js} + (B_{j0} + b_{ij})(e_j^2 + f_j^2) + g_{ij}(f_j e_i - e_j f_i)/k - b_{ij}(f_i f_j + e_i e_j)/k - Q_{j0}
\end{aligned} \quad (4.4)$$

$$\begin{aligned}
\text{式中, } A_i &= \sum_{\substack{k \in i \\ k \neq j}} H_{ik} \Delta e_k + \sum_{\substack{k \in i \\ k \neq j}} N_{ik} \Delta f_k & A_j &= \sum_{\substack{k \in j \\ k \neq i}} H_{jk} \Delta e_k + \sum_{\substack{k \in j \\ k \neq i}} N_{jk} \Delta f_k \\
B_i &= \sum_{\substack{k \in i \\ k \neq j}} M_{ik} \Delta e_k + \sum_{\substack{k \in i \\ k \neq j}} L_{ik} \Delta f_k & B_j &= \sum_{\substack{k \in j \\ k \neq i}} M_{jk} \Delta e_k + \sum_{\substack{k \in j \\ k \neq i}} L_{jk} \Delta f_k
\end{aligned}$$

式中, $k \in i$ 表示节点 k 与节点 i 直接相连。

支路上的导纳会因为小阻抗的存在而变得很大, 式(4.1)~(4.4)中 g_{ij} 或 b_{ij} 的数值相较于 A_i 、 A_j 、 B_i 、 B_j 、 P_{i0} 、 P_{j0} 、 Q_{i0} 、 Q_{j0} 、 P_{is} 、 P_{js} 、 Q_{is} 、 Q_{js} 、 G_{i0} 、 B_{i0} 、 G_{j0} 、 B_{j0} 、 a_{is} 、 a_{js} 、 b_{is} 、 b_{js} 要大得多。因此在迭代计算过程中为了方便分析可以忽略数值较小的物理量, 可以将式(4.1)~(4.4)化简得:

$$\begin{aligned}
& -[(g_{ij}/k^2)e_i + (b_{ij}/k^2)f_i]\Delta e_i + (g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\
& + [(b_{ij}/k^2)e_i - (g_{ij}/k^2)f_i]\Delta f_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta f_j \\
& = -(g_{ij}/k^2)(e_i^2 + f_i^2) + g_{ij}(e_i e_j + f_i f_j)/k - b_{ij}(e_i f_j - f_i e_j)/k
\end{aligned} \quad (4.5)$$

$$\begin{aligned}
& -(g_{ij}e_j + b_{ij}f_j)\Delta e_j + (g_{ij}e_j/k + b_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\
& + (b_{ij}e_j - g_{ij}f_j)\Delta f_j + (-b_{ij}e_j/k + g_{ij}f_j/k)\Delta f_i \\
& = -g_{ij}(e_j^2 + f_j^2) + g_{ij}(e_i e_j + f_i f_j)/k - b_{ij}(e_j f_i - f_j e_i)/k
\end{aligned} \quad (4.6)$$

$$\begin{aligned}
& [(b_{ij}/k^2)e_i - (g_{ij}/k^2)f_i]\Delta e_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\
& + [(g_{ij}/k^2)e_i + (b_{ij}/k^2)f_i]\Delta f_i + (-g_{ij}e_i/k - b_{ij}f_i/k)\Delta f_j \\
& = (b_{ij}/k^2)(e_i^2 + f_i^2) + g_{ij}(f_i e_j - e_i f_j)/k - b_{ij}(f_i f_j + e_i e_j)/k
\end{aligned} \quad (4.7)$$

$$\begin{aligned}
& (b_{ij}e_j - g_{ij}f_j)\Delta e_j + (-b_{ij}e_j/k + g_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\
& + (g_{ij}e_j + b_{ij}f_j)\Delta f_j + (-g_{ij}e_j/k - b_{ij}f_j/k)\Delta f_i \\
& = b_{ij}(e_j^2 + f_j^2) + g_{ij}(f_j e_i - e_j f_i)/k - b_{ij}(f_i f_j + e_i e_j)/k
\end{aligned} \quad (4.8)$$

采用平启动法, 设置电压初值 $e_i^{(0)} = e_j^{(0)} = 1.0$, $f_i^{(0)} = f_j^{(0)} = 0.0$, 对式(4.5)~(4.8)进一步化简求得:

$$-(g_{ij}/k^2)\Delta e_i + (g_{ij}/k)\Delta e_j + (b_{ij}/k^2)\Delta f_i + (-b_{ij}/k)\Delta f_j = -(g_{ij}/k^2) + g_{ij}/k \quad (4.9)$$

$$-g_{ij}\Delta e_j + (g_{ij}/k)\Delta e_i + b_{ij}\Delta f_j + (-b_{ij}/k)\Delta f_i = -g_{ij} + g_{ij}/k \quad (4.10)$$

$$(b_{ij}/k^2)\Delta e_i + (-b_{ij}/k)\Delta e_j + (g_{ij}/k^2)\Delta f_i + (-g_{ij}/k)\Delta f_j = (b_{ij}/k^2) - b_{ij}/k \quad (4.11)$$

$$b_{ij}\Delta e_j + (-b_{ij}/k)\Delta e_i + g_{ij}\Delta f_j + (-g_{ij}/k)\Delta f_i = b_{ij} - b_{ij}/k \quad (4.12)$$

等式(4.9)左右两侧同时乘以 g_{ij} , 可得:

$$-(g_{ij}^2/k^2)\Delta e_i + (g_{ij}^2/k)\Delta e_j + (b_{ij}g_{ij}/k^2)\Delta f_i + (-b_{ij}g_{ij}/k)\Delta f_j = -(g_{ij}^2/k^2) + g_{ij}^2/k \quad (4.13)$$

等式(4.11)左右两侧同时乘以 b_{ij} , 可得:

$$(b_{ij}^2/k^2)\Delta e_i + (-b_{ij}^2/k)\Delta e_j + (g_{ij}b_{ij}/k^2)\Delta f_i + (-g_{ij}b_{ij}/k)\Delta f_j = (b_{ij}^2/k^2) - b_{ij}^2/k \quad (4.14)$$

将式(4.14)减去式(4.13), 化简后得:

$$(b_{ij}^2 + g_{ij}^2)\Delta e_i/k^2 - (b_{ij}^2 + g_{ij}^2)\Delta e_j/k = 0 \quad (4.15)$$

式(4.15)中由于 $b_{ij}^2 + g_{ij}^2 \neq 0$ 以及 k 都不为零, 得:

$$\Delta e_i^{(0)} = k\Delta e_j^{(0)} \quad (4.16)$$

根据第2章牛顿法修正量方程式 $x^{(1)} = x^{(0)} - \Delta x^{(0)}$, 由计算得到的修正量修正第一次迭代时得到的近似解 $e_i^{(1)} = e_i^{(0)} - \Delta e_i^{(0)}$, 使用平启动法设置电压初值, 电压实部 $e_i^{(0)} = e_j^{(0)} = 1$, 电压实部在完成第一次迭代计算后满足式关系如下:

$$e_i^{(1)} = ke_j^{(1)} \quad (4.17)$$

根据式(4.17), 节点电压实部满足收敛判定必要条件式(3.5)。

等式(4.9)左右两侧同时乘以 b_{ij} , 可得:

$$-(g_{ij}b_{ij}/k^2)\Delta e_i + (g_{ij}b_{ij}/k)\Delta e_j + (b_{ij}^2/k^2)\Delta f_i + (-b_{ij}^2/k)\Delta f_j = -(g_{ij}b_{ij}/k^2) + g_{ij}b_{ij}/k \quad (4.18)$$

等式(4.11)左右两侧同时乘以 g_{ij} ，可得：

$$(b_{ij}g_{ij}/k^2)\Delta e_i + (-b_{ij}g_{ij}/k)\Delta e_j + (g_{ij}^2/k^2)\Delta f_i + (-g_{ij}^2/k)\Delta f_j = (b_{ij}g_{ij}/k^2) - b_{ij}g_{ij}/k \quad (4.19)$$

将式(4.18)和式(4.19)相加并化简，可得：

$$(b_{ij}^2 + g_{ij}^2)\Delta f_i / k^2 - (b_{ij}^2 + g_{ij}^2)\Delta f_j / k = 0 \quad (4.20)$$

根据式(4.20)中 $b_{ij}^2 + g_{ij}^2 \neq 0$ 以及 k 都不为零，可得：

$$\Delta f_i^{(0)} = k\Delta f_j^{(0)} \quad (4.21)$$

平启动法时，电压虚部设置 $f_i^{(0)} = f_j^{(0)} = 0.0$ ，则式(4.21)可写成小阻抗支路两端节点满足电压关系：

$$f_i^{(1)} = kf_j^{(1)} \quad (4.22)$$

根据式(4.17)与式(4.22)，节点电压虚部满足收敛判定必要条件式(3.5)。

综合上述计算，PQ节点的在第一次迭代时使用注入电流修改雅可比矩阵元素，节点电压满足潮流计算收敛的必要条件。

第一次迭代计算时按照平启动法化简 PQ 节点功率方程式(4.1)~(4.4)，可以得到：

$$\begin{aligned} & -(a_{is} + G_{i0} + g_{ij}/k^2)\Delta e_i + (g_{ij}/k)\Delta e_j + (-b_{is}B_{i0} + b_{ij}/k^2)\Delta f_i + (-b_{ij}/k)\Delta f_j + A_i \\ & = P_{is} - (G_{i0} + g_{ij}/k^2) + g_{ij}/k - P_{i0} \end{aligned} \quad (4.23)$$

$$\begin{aligned} & -(a_{js} + G_{j0} + g_{ij})\Delta e_j + (g_{ij}/k)\Delta e_i + (-b_{js} + B_{j0} + b_{ij})\Delta f_j + (-b_{ij}/k)\Delta f_i + A_j \\ & = P_{js} - (G_{j0} + g_{ij}) + g_{ij}/k - P_{j0} \end{aligned} \quad (4.24)$$

$$\begin{aligned} & (b_{is}B_{i0} + b_{ij}/k^2)\Delta e_i + (-b_{ij}/k)\Delta e_j + (a_{is} + G_{i0} + g_{ij}/k^2)\Delta f_i + (-g_{ij}/k)\Delta f_j + B_i \\ & = Q_{is} + (B_{i0} + b_{ij}/k^2) - b_{ij}/k - Q_{i0} \end{aligned} \quad (4.25)$$

$$\begin{aligned} & (b_{js} + B_{j0} + b_{ij})\Delta e_j + (-b_{ij}/k)\Delta e_i + (-a_{js}G_{j0} + g_{ij})\Delta f_j + (g_{ij}/k)\Delta f_i + B_j \\ & = Q_{js} + (B_{j0} + b_{ij}) - b_{ij}/k - Q_{j0} \end{aligned} \quad (4.26)$$

等式(4.23)左右两侧同时乘以 k 与(4.24)相加，可得：

$$\begin{aligned} & -(a_{is} + G_{i0})k\Delta e_i - (a_{js} + G_{j0})\Delta e_j + (B_{i0} - b_{is})k\Delta f_i + (B_{j0} - b_{js})\Delta f_j + kA_i + A_j \\ & = kP_{is} + P_{js} - kG_{i0} - G_{j0} - kP_{i0} - P_{j0} \end{aligned} \quad (4.27)$$

等式(4.25) 左右两侧同时乘以 k 与(4.26)相加, 可得:

$$\begin{aligned} & -(b_{is} + B_{i0})k\Delta e_i + (b_{js} + B_{j0})\Delta e_j + (G_{i0} - a_{is})k\Delta f_i + (G_{j0} - a_{js})\Delta f_j + kB_i + B_j \\ & = kQ_{is} + Q_{js} + kB_{i0} + B_{j0} - kQ_{i0} - Q_{j0} \end{aligned} \quad (4.28)$$

式(4.1)~(4.4)转换得到的式(4.23) ~ (4.26) 根据(4.27)和式(4.28)已经消除出等式两边小阻抗 g_{ij} 、 b_{ij} 项, 结合式(4.17)、式(4.22), 潮流计算不存在小阻抗的影响。

将得到的节点电压关系式(4.17)与式(4.22)作为电压初值代入第二次迭代计算, 将式(4.17)和式(4.22)代入式(4.1)~(4.4)得:

$$\begin{aligned} & -[a_{is} + (G_{i0} + g_{ij}/k^2)e_i + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)f_i]\Delta e_i + (g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\ & + [-b_{is} + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)e_i - (G_{i0} + g_{ij}/k^2)f_i]\Delta f_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta f_j + A_i \\ & = P_{is} - G_{i0}(e_i^2 + f_i^2) - P_{i0} \end{aligned} \quad (4.29)$$

$$\begin{aligned} & -[a_{js} + (G_{j0} + g_{ij})e_j + (B_{j0} + b_{ij})f_j]\Delta e_j + (g_{ij}e_j/k + b_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\ & + [-b_{js} + (B_{j0} + b_{ij})e_j - (G_{j0} + g_{ij})f_j]\Delta f_j + (-b_{ij}e_j/k + g_{ij}f_j/k)\Delta f_i + A_j \\ & = P_{js} - G_{j0}(e_j^2 + f_j^2) - P_{j0} \end{aligned} \quad (4.30)$$

$$\begin{aligned} & [b_{is} + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)e_i - (G_{i0} + g_{ij}/k^2)f_i]\Delta e_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\ & + [-a_{is} + (G_{i0} + g_{ij}/k^2)e_i + (B_{i0} + b_{ij}/k^2)f_i]\Delta f_i + (-g_{ij}e_i/k - b_{ij}f_i/k)\Delta f_j + B_i \\ & = Q_{is} + B_{i0}(e_i^2 + f_i^2) - Q_{i0} \end{aligned} \quad (4.31)$$

$$\begin{aligned} & [b_{js} + (B_{j0} + b_{ij})e_j - (G_{j0} + g_{ij})f_j]\Delta e_j + (-b_{ij}e_j/k + g_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\ & + [-a_{js} + (G_{j0} + g_{ij})e_j + (B_{j0} + b_{ij})f_j]\Delta f_j + (-g_{ij}e_j/k - b_{ij}f_j/k)\Delta f_i + B_j \\ & = Q_{js} + B_{j0}(e_j^2 + f_j^2) - Q_{j0} \end{aligned} \quad (4.32)$$

将式(4.29)~(4.32)进行化简, 化简方法同式(4.5)~(4.8)忽略式中数值较小的项, 只保留含有 g_{ij} 、 b_{ij} 的数值大项, 可以得到:

$$-(g_{ij}e_i + b_{ij}f_i)\Delta e_i/k^2 + (g_{ij}e_i + b_{ij}f_i)\Delta e_j/k + (b_{ij}e_i - g_{ij}f_i)\Delta f_i/k^2 - (b_{ij}e_i - g_{ij}f_i)\Delta f_j/k = 0 \quad (4.33)$$

$$-(g_{ij}e_j + b_{ij}f_j)\Delta e_j + (g_{ij}e_j + b_{ij}f_j)\Delta e_i/k + (b_{ij}e_j - g_{ij}f_j)\Delta f_j - (b_{ij}e_j - g_{ij}f_j)\Delta f_i/k = 0 \quad (4.34)$$

$$(b_{ij}e_i - g_{ij}f_i)\Delta e_i/k^2 + (-b_{ij}e_i + g_{ij}f_i)\Delta e_j/k + (g_{ij}e_i + b_{ij}f_i)\Delta f_i/k^2 - (g_{ij}e_i + b_{ij}f_i)\Delta f_j/k = 0 \quad (4.35)$$

$$(b_{ij}e_j - g_{ij}f_j)\Delta e_j + (-b_{ij}e_j + g_{ij}f_j)\Delta e_i/k + (g_{ij}e_j + b_{ij}f_j)\Delta f_j - (g_{ij}e_j + b_{ij}f_j)\Delta f_i/k = 0 \quad (4.36)$$

等式(4.33)左右两侧同时乘以 g_{ij} ，可得：

$$\begin{aligned} &-(g_{ij}^2 e_i + b_{ij} g_{ij} f_i) \Delta e_i / k^2 + (g_{ij}^2 e_i + b_{ij} g_{ij} f_i) \Delta e_j / k \\ &+(b_{ij} g_{ij} e_i - g_{ij}^2 f_i) \Delta f_i / k^2 - (b_{ij} g_{ij} e_i - g_{ij}^2 f_i) \Delta f_j / k = 0 \end{aligned} \quad (4.37)$$

等式(4.35) 左右两侧同时乘 b_{ij} ，可得：

$$\begin{aligned} &(b_{ij}^2 e_i - b_{ij} g_{ij} f_i) \Delta e_i / k^2 + (-b_{ij}^2 e_i + b_{ij} g_{ij} f_i) \Delta e_j / k \\ &+(b_{ij} g_{ij} e_i + b_{ij}^2 f_i) \Delta f_i / k^2 - (b_{ij} g_{ij} e_i + b_{ij}^2 f_i) \Delta f_j / k = 0 \end{aligned} \quad (4.38)$$

然后将式(4.38)减去式(4.38)化简可得：

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j) e_j + (\Delta f_i - k \Delta f_j) f_j = 0 \quad (4.39)$$

式(4.33)乘以 b_{ij} ，式(4.35)乘以 g_{ij} ，然后两式相加化简得：

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j) f_j - (\Delta f_i + k \Delta f_j) e_j = 0 \quad (4.40)$$

将式(4.39)乘上 f_j 、式(4.40)乘上 e_j 得：

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j) e_j f_j + (\Delta f_i - k \Delta f_j) f_j^2 = 0 \quad (4.41)$$

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j) e_j f_j - (\Delta f_i + k \Delta f_j) e_j^2 = 0 \quad (4.42)$$

将式(4.41)减去式(4.42)化简可得：

$$(\Delta f_i - k \Delta f_j) (e_j^2 + f_j^2) = 0 \quad (4.43)$$

式(4.43)中 $e_j^2 + f_j^2 \neq 0$ 可以得到：

$$\Delta f_i^{(1)} = k \Delta f_j^{(1)} \quad (4.44)$$

根据节点电压虚部的修正公式可以得到：

$$f_i^{(2)} = k f_j^{(2)} \quad (4.45)$$

将式(4.39)乘上 e_j ，式(4.40)乘上 f_j 得：

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j) e_j^2 + (\Delta f_i - k \Delta f_j) e_j f_j = 0 \quad (4.46)$$

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j) f_j^2 - (\Delta f_i + k \Delta f_j) e_j f_j = 0 \quad (4.47)$$

将式(4.46)与式(4.47)相加并化简得：

$$(\Delta e_i - k \Delta e_j)(e_j^2 + f_j^2) = 0 \quad (4.48)$$

式(4.48)中 $e_j^2 + f_j^2 \neq 0$ 可以得到:

$$\Delta e_i^{(1)} = k \Delta e_j^{(1)} \quad (4.49)$$

根据节点电压实部的修正公式可以得到:

$$e_i^{(2)} = k e_j^{(2)} \quad (4.50)$$

根据式(4.45)与式(4.50)可知, 节点电压依旧满足潮流计算收敛的必要条件。

根据 PQ 节点前两次迭代过程中节点电压实部与虚部的证明关系, 可以得到:

$$\begin{cases} e_i^{(t)} = k e_j^{(t)} \\ f_i^{(t)} = k f_j^{(t)} \end{cases} (t \geq 1) \quad (4.51)$$

在迭代过程中 PQ 节点在使用节点注入电流修改雅可比矩阵元素, 始终可以满足潮流计算收敛的必要条件。

将式(4.51)代入式(4.29)~(4.32)中得:

$$-(a_{is} + G_{i0} e_i + B_{i0} f_i) \Delta e_i + (-b_{is} + B_{i0} e_i - G_{i0} f_i) \Delta f_i + A_i = P_{is} - G_{i0} (e_i^2 + f_i^2) - P_{i0} \quad (4.52)$$

$$-(a_{js} + G_{j0} e_j + B_{j0} f_j) \Delta e_j + (-b_{js} + B_{j0} e_j - G_{j0} f_j) \Delta f_j + A_j = P_{js} - G_{j0} (e_j^2 + f_j^2) - P_{j0} \quad (4.53)$$

$$(b_{is} + B_{i0} e_i - G_{i0} f_i) \Delta e_i + (-a_{is} + G_{i0} e_i + B_{i0} f_i) \Delta f_i + B_i = Q_{is} + B_{i0} (e_i^2 + f_i^2) - Q_{i0} \quad (4.54)$$

$$(b_{js} + B_{j0} e_j - G_{j0} f_j) \Delta e_j + (-a_{js} + G_{j0} e_j + B_{j0} f_j) \Delta f_j + B_j = Q_{js} + B_{j0} (e_j^2 + f_j^2) - Q_{j0} \quad (4.55)$$

根据式(4.52)~(4.55)可得到等式两边均不含小阻抗参数项, 表明小阻抗支路不会对潮流计算的收敛造成影响。

综合以上计算证明, 修改雅可比矩阵元素可以保证潮流计算的收敛性, PQ 节点使用注入电流计算的方法也是可行的, 节点电压满足潮流计算收敛的必要条件并且消除了小阻抗对潮流计算带来的影响。

4.2.2 小阻抗支路两端节点分别是 PQ 节点与 PV 节点

第一次迭代时, 电力网络中小阻抗支路 l_{ij} 两端节点一端出现 PQ 节点, 另一端为 PV 节点, 假设 j 节点是 PV 节点。对于 PQ 节点, 在雅可比矩阵元素的方法不变, 而 PV 节点则使用节点计算电流求解雅可比矩阵元素。将式(3.8)~(3.11)以及式(3.29)~(3.36) 代入式(2.25), 求得小阻抗支路 PV 节点功率方程及节点电压修正方程:

$$\begin{aligned}
& \left[2(G_{j0} + g_{ij})e_j - g_{ij}e_i / k + b_{ij}f_i / k \right] \Delta e_j - (g_{ij}e_j / k + b_{ij}f_j / k) \Delta e_i \\
& + \left[2(G_{j0} + g_{ij})f_j - g_{ij}f_i / k - b_{ij}e_i / k \right] \Delta f_j + (b_{ij}e_j / k - g_{ij}f_j / k) \Delta f_i + A_j \\
& = P_{js} - (G_{j0} + g_{ij})(e_j^2 + f_j^2) + g_{ij}(e_i e_j + f_i f_j) / k - b_{ij}(e_j f_i - f_j e_i) / k - P_{j0}
\end{aligned} \quad (4.56)$$

$$-2(e_j \Delta e_j + f_j \Delta f_j) = U_{js}^2 - (e_j^2 + f_j^2) \quad (4.57)$$

同理，式(4.52)~(4.54) 忽略数值较小项，并且设置电压初值 $e_i^{(0)} = 1.0$ ， $e_j^{(0)} = U_j$ ， $f_i^{(0)} = f_j^{(0)} = 0.0$ ，化简可得：

$$-(g_{ij} / k^2) \Delta e_i + (g_{ij} / k) \Delta e_j + (b_{ij} / k^2) \Delta f_i + (-b_{ij} / k) \Delta f_j = -(g_{ij} / k^2) + (g_{ij} U_j) / k \quad (4.58)$$

$$(2g_{ij} U_j - g_{ij} / k) \Delta e_j - (g_{ij} U_j / k) \Delta e_i - (b_{ij} / k) \Delta f_j + (b_{ij} U_j / k) \Delta f_i = -g_{ij} U_j^2 + g_{ij} U_j / k \quad (4.59)$$

$$(b_{ij} / k^2) \Delta e_i + (-b_{ij} / k) \Delta e_j + (g_{ij} / k^2) \Delta f_i + (-g_{ij} / k) \Delta f_j = b_{ij} / k^2 - (b_{ij} U_j) / k \quad (4.60)$$

$$-2U_j \Delta e_j = U_{js}^2 - U_j^2 \quad (4.61)$$

PV 节点的电压幅值是给定值，因此根据式(4.61)可以知道节点电压实部修正量 Δe_j 的值为零，可以得到：

$$e_j^{(1)} = e_j^{(0)} - \Delta e_j^{(0)} = e_j^{(0)} \quad (4.62)$$

等式(4.58)左右两侧同时乘以 g_{ij} ，可得：

$$-(g_{ij}^2 / k^2) \Delta e_i + (b_{ij} g_{ij} / k) \Delta f_i - (b_{ij} g_{ij} / k) \Delta f_j = -(g_{ij}^2 / k) + g_{ij}^2 U_j / k \quad (4.63)$$

等式(4.60)左右两侧同时乘以 b_{ij} ，可得：

$$(b_{ij}^2 / k^2) \Delta e_i + (b_{ij} g_{ij} / k^2) \Delta f_i - (b_{ij} g_{ij} / k) \Delta f_j = b_{ij}^2 / k^2 - b_{ij}^2 U_j / k \quad (4.64)$$

将式(4.64)减去式(4.63)，可得：

$$(b_{ij}^2 + g_{ij}^2) \Delta e_i = (b_{ij}^2 + g_{ij}^2) - k(b_{ij}^2 + g_{ij}^2) U_j \quad (4.65)$$

式(4.65)中 $b_{ij}^2 + g_{ij}^2 \neq 0$ ，同时 $e_i^{(0)} = 1.0$ ， $e_j^{(0)} = U_j$ 进一步化简得：

$$e_j^{(0)} - \Delta e_i^{(0)} = k(e_j^{(0)} - \Delta e_j^{(0)}) = e_i^{(1)} = k e_j^{(1)} \quad (4.66)$$

等式(4.58)左右两侧同时乘以 b_{ij} 与等式(4.60)左右两侧同时乘以 g_{ij} 相加化简得：

$$(b_{ij}^2 + g_{ij}^2) \Delta f_i - k(b_{ij}^2 + g_{ij}^2) \Delta f_j = 0 \quad (4.67)$$

式(4.67)中 $b_{ij}^2 + g_{ij}^2 \neq 0$ ，化简得：

$$\Delta f_i^{(0)} = k \Delta f_j^{(0)} \quad (4.68)$$

根据设置好的电压初值 $f_i^{(0)} = f_j^{(0)} = 0.0$ ，以及节点电压虚部修正方程，可得：

$$f_i^{(1)} = k f_j^{(1)} \quad (4.69)$$

由式(4.66) 及式(4.69)可知，在第一次迭代计算中，当小阻抗支路两端节点分别是 PQ 节点与 PV 节点时，节点电压也满足潮流计算收敛得必要条件式(3.5)。

将节点电压关系式代入式 PQ 节点与 PV 节点得功率方程，并且设置初始节点电压可得：

$$(-a_{is} - G_{i0}e_i)k\Delta e_j + (-b_{is} + B_{i0}e_i)k\Delta f_j + A_i = P_{is} - G_{i0} - P_{i0} \quad (4.70)$$

$$2G_{j0}\Delta e_j + A_j = P_{js} - G_{j0} - P_{j0} \quad (4.71)$$

$$(b_{is} + B_{i0}e_i)k\Delta e_j + (-a_{is} + G_{i0}e_i)k\Delta f_j + B_i = Q_{is} + B_{i0} - Q_{i0} \quad (4.72)$$

转换得到的式(4.70) ~ (4.72)已经消除出等式两边小阻抗 g_{ij} 、 b_{ij} 项。PV 节点在第一次迭代计算中使用计算电流法得到雅可比矩阵，可以消除小阻抗支路的影响，在后续迭代计算中依然延续这个方法。在后续的潮流计算中，计算结果越是接近真实值，越需要使用网络平衡状态时的功率，这样可以保证潮流计算具有可靠的收敛性，减少迭代计算的次数，PV 节点的无功功率是不确定，如果使用注入功率，可能会与网络平衡时功率相差比较大，影响潮流计算的收敛性。

在后续迭代过程中小阻抗支路的 PV 节点的潮流计算依然采用节点计算电流的方法计算雅可比矩阵元素，将第一次迭代得到的电压关系 $e_i^{(1)} = k e_j^{(1)}$ 与 $f_i^{(1)} = k f_j^{(1)}$ 代入 PV 节点功率方程中可以得到：

$$\begin{aligned} & [(2G_{j0}e_i + g_{ij}e_i)/k + b_{ij}f_j]\Delta e_j - (g_{ij}e_i/k^2 + b_{ij}f_i/k^2)\Delta e_i \\ & + [(2G_{j0}f_i + g_{ij}f_i)/k - b_{ij}e_j]\Delta f_j + (b_{ij}e_i/k^2 - g_{ij}f_i/k)\Delta f_i + A_j \\ & = P_{js} - G_{j0}(e_j^2 + f_j^2) - P_{j0} \end{aligned} \quad (4.73)$$

$$-2(e_j\Delta e_j + f_j\Delta f_j) = U_{js}^2 - (e_j^2 + f_j^2) \quad (4.74)$$

同理化简，只保留含 g_{ij} 、 b_{ij} 项，PQ、PV 节点功率方程忽略小项得：

$$\begin{aligned} & -(g_{ij}e_i/k^2 + b_{ij}f_i/k^2)\Delta e_i + (g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\ & + (b_{ij}e_i/k^2 - g_{ij}f_i/k^2)\Delta f_i - (b_{ij}e_i/k - g_{ij}f_i/k)\Delta f_j = 0 \end{aligned} \quad (4.75)$$

$$(g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_j)\Delta e_j - (g_{ij}e_i/k^2 + b_{ij}f_i/k^2)\Delta e_i + (g_{ij}f_i/k - b_{ij}e_j)\Delta f_j + (b_{ij}e_i/k^2 - g_{ij}f_i/k)\Delta f_i = 0 \quad (4.76)$$

$$(b_{ij}e_i/k^2 - g_{ij}f_i/k^2)\Delta e_i + (-b_{ij}e_i/k + g_{ij}f_i/k)\Delta e_j + (g_{ij}e_i/k^2 + b_{ij}f_i/k^2)\Delta f_i - (g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k)\Delta f_j = 0 \quad (4.77)$$

式(4.77) 乘 b_{ij} 后的等式减去式(4.75)乘以 g_{ij} 后的等式, 可得:

$$(\Delta e_i - k\Delta e_j)e_j + (\Delta f_i - k\Delta f_j)f_j = 0 \quad (4.78)$$

式(4.75)乘以 b_{ij} , 式(4.77)乘以 g_{ij} , 然后两式相加化简得:

$$(\Delta e_i - k\Delta e_j)f_j - (\Delta f_i + k\Delta f_j)e_j = 0 \quad (4.79)$$

将式(4.78)乘上 f_j 后的等式减去式(4.79)乘上 e_j 的等式, 得:

$$(\Delta f_i - k\Delta f_j)(e_j^2 + f_j^2) = 0 \quad (4.80)$$

式(4.42)中 $e_j^2 + f_j^2 \neq 0$ 可以得到:

$$\Delta f_i^{(1)} = k\Delta f_j^{(1)} \quad (4.81)$$

根据节点电压虚部的修正公式可以得到:

$$f_i^{(2)} = kf_j^{(2)} \quad (4.82)$$

将式(4.78)乘上 e_j 后的等式与式(4.79)乘上 f_j 的等式相加, 得:

$$(\Delta e_i - k\Delta e_j)(e_j^2 + f_j^2) = 0 \quad (4.83)$$

式(4.48)中 $e_j^2 + f_j^2 \neq 0$ 可以得到:

$$\Delta e_i^{(1)} = k\Delta e_j^{(1)} \quad (4.84)$$

根据节点电压实部的修正公式可以得到:

$$e_i^{(2)} = ke_j^{(2)} \quad (4.85)$$

根据式(4.82)与式(4.85)可知, 小阻抗支路端点分别是 PQ 节点与 PV 节点, 在第二次迭代时 PQ 节点采用注入电流修改雅可比矩阵元素, PV 节点使用节点计算电流求得雅可比矩阵元素, 节点电压依旧满足潮流计算收敛的必要条件。

根据 PQ、PV 节点前两次迭代过程中节点电压实部与虚部的证明关系, 可以得到:

$$\begin{cases} e_i^{(t)} = ke_j^{(t)} \\ f_i^{(t)} = kf_j^{(t)} \end{cases} (t \geq 1) \quad (4.86)$$

在迭代过程中 PQ 节点在使用节点注入电流修改雅可比矩阵元素, PV 节点使用节点计算电流计算雅可比矩阵元素, 始终可以满足潮流计算收敛的必要条件。

将式(4.86)代入第二次迭代计算时 PQ、PV 节点功率方程中得:

$$-(a_{is} + G_{i0}e_i + B_{i0}f_i)\Delta e_i + (-b_{is} + B_{i0}e_i - G_{i0}f_i)\Delta f_i + A_i = P_{is} - G_{i0}(e_i^2 + f_i^2) - P_{i0} \quad (4.87)$$

$$2G_{j0}e_j\Delta e_j + 2G_{j0}f_j + A_j = P_{js} - G_{j0} - P_{j0} \quad (4.88)$$

$$(b_{is} + B_{i0}e_i - G_{i0}f_i)\Delta e_i + (-a_{is} + G_{i0}e_i + B_{i0}f_i)\Delta f_i + B_i = Q_{is} + B_{i0}(e_i^2 + f_i^2) - Q_{i0} \quad (4.89)$$

根据式(4.87)~(4.89)可得到等式两边均不含小阻抗参数项, 表明在后续迭代时已经完全消除小阻抗支路的影响, 小阻抗支路不会对潮流计算的收敛造成影响。

当小阻抗支路端点类型不同时, 区分节点类型, 并使用不同的方法计算雅可比矩阵元素, 节点电压满足潮流计算收敛的必要条件, 后续迭代计算中消除了小阻抗带来的影响, 提高了潮流计算的收敛性。

4.2.3 小阻抗支路两端节点均是 PV 节点

小阻抗支路 l_{ij} 两端都是 PV 节点时, PV 节点电压幅值为已知量, 并且满足关系式 $U_i = kU_j$, 这样节点电压实部与虚部在迭代计算过程会始终满足潮流计算收敛判定条件 $e_i = ke_j$ 、 $f_i = kf_j$ 。PV 节点有功功率方程如下:

$$\begin{aligned} & [2(G_{i0} + g_{ij}/k^2)e_i - g_{ij}e_j/k + b_{ij}f_j/k]\Delta e_i - (g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k)\Delta e_j \\ & + [2(G_{i0} + g_{ij}/k^2)f_i - g_{ij}f_j/k - b_{ij}e_j/k]\Delta f_i + (b_{ij}e_i/k - g_{ij}f_i/k)\Delta f_j + A_i \\ & = P_{is} - (G_{i0} + g_{ij}/k^2)(e_i^2 + f_i^2) + g_{ij}(e_ie_j + f_if_j)/k - b_{ij}(e_if_j - f_ie_j)/k - P_{i0} \end{aligned} \quad (4.90)$$

$$\begin{aligned} & [2(G_{j0} + g_{ij})e_j - g_{ij}e_i/k + b_{ij}f_i/k]\Delta e_j - (g_{ij}e_j/k + b_{ij}f_j/k)\Delta e_i \\ & + [2(G_{j0} + g_{ij})f_j - g_{ij}f_i/k - b_{ij}e_i/k]\Delta f_j + (b_{ij}e_j/k - g_{ij}f_j/k)\Delta f_i + A_j \\ & = P_{js} - (G_{j0} + g_{ij})(e_j^2 + f_j^2) + g_{ij}(e_ie_j + f_if_j)/k - b_{ij}(e_jf_i - f_je_i)/k - P_{j0} \end{aligned} \quad (4.91)$$

根据节点电压关系式化简式(4.90)~(4.91)得:

$$\begin{aligned} & (2G_{i0} + g_{ij}/k^2)e_i\Delta e_i - (g_{ij}e_i/k)\Delta e_j + (b_{ij}e_i/k^2)\Delta f_i + (b_{ij}e_i/k)\Delta f_j + A_i \\ & = P_{is} - G_{i0}U_i^2 - P_{i0} \end{aligned} \quad (4.92)$$

$$\begin{aligned} & [(2G_{j0}e_i + g_{ij}e_i)/k]\Delta e_j - (g_{ij}e_i/k^2)\Delta e_i - b_{ij}e_j\Delta f_j - (b_{ij}e_i/k^2)\Delta f_i + A_j \\ & = P_{js} - G_{j0}U_j^2 - P_{j0} \end{aligned} \quad (4.93)$$

式(4.92)与式(4.93)相加, 得:

$$(2G_{i0}\Delta e_i + 2G_{j0}\Delta e_j)e_i + A_i + A_j = P_{is} + P_{js} - (G_{i0} + G_{j0}/k^2)U_i^2 - P_{j0} \quad (4.94)$$

从式(4.94)中可以看到小阻抗的影响可以消除, 当小阻抗支路两端均是 PV 节点时, 使用节点计算电流法建立的雅可比矩阵可以保证潮流计算的收敛性。

节点类型不同, 使用不同方法改善雅可比矩阵元素, 在迭代计算中, 小阻抗支路端点出现 PQ 节点时, 使用节点注入电流修改雅可比矩阵元素, 直到满足收敛要求; 当端点是 PV 节点, 雅可比矩阵元素由节点计算电流来计算, 并一直沿用到迭代计算结束。通过上文的证明分析, 本文改进算法在面对小阻抗支路进行潮流计算时理论上是可以得到收敛性的解。

4.3 算例分析

在 4.2 章节对本文提出的改进算法进行了理论证明与分析, 通过算法改进可以消除小阻抗支路在潮流计算迭代时产生的影响, 并使小阻抗支路两端节点电压满足潮流计算收敛的必要条件式(3.5)。本文根据电力网络中不同的节点类型使用了不同方法计算雅可比矩阵元素, 解决含有小阻抗支路系统潮流计算发散问题。本小节将通过算例分析, 比较各种算法在面对小阻抗支路时解的收敛性。

对不同算法作如下定义:

方法 1: 常规牛顿法;

方法 2: 不区分电力网络节点类型, 第一次迭代计算采用注入电流法, 之后迭代计算采用计算电流;

本文方法 3: 根据节点类型, PQ 节点的迭代计算一直使用注入电流法, PV 节点的迭代计算一直使用计算电流法。

4.3.1 算例 1

算例中假设变压器支路 $l_{6,9}$ 为小阻抗支路, 将 IEEE30 节点系统支路电抗值由 0.2080 改为 10^{-8} , 变比 k 为 1.0155, 设变比位于节点 6 一侧; 将计算的收敛精度设定为 10^{-6} 。以上使用的电力网络的数据全部使用标么值表示。IEEE30 节点系统图如图 4.1 所示。

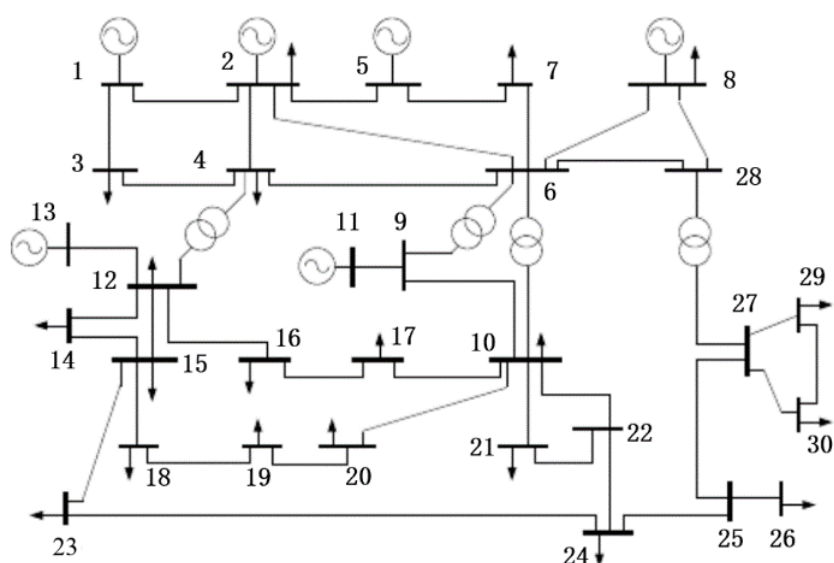


图 4.1 IEEE30 节点系统图

Fig. 4.1 The diagram of the IEEE30-bus system

常规算法在计算含小阻抗电力网络时,节点电压的初值设置采用平启动。结果如表 4.1 所示,在使用直角坐标牛顿法常规算法时,IEEE30 节点系统的功率不平衡量 Δw 在每次迭代后的数值都非常大,计算结果严重偏离设定的潮流计算的收敛精度。节点 6 与节点 9 的节点电压也偏离工作电压的额定值,并且节点 6 和节点 9 之间的电压关系也不满足潮流计算收敛的必要条件,潮流计算不能收敛。

表 4.1 算例 1 常规算法迭代结果

Tab. 4.1 The iteration results of example 1 by Conventional algorithm

迭代序号	e_6	e_9	f_6	f_9	Δw
1	0.4999	0.4999	0.0235	0.0235	-3642217.8616
2	0.2701	0.2701	-0.4160	-0.4160	-3577228.7481
3	-0.2119	-0.2119	-0.4332	-0.4332	-3382652.0880
4	1.5192	1.5192	-1.0116	-1.0116	-48449658.5119
5	0.5903	0.5903	-0.7600	-0.7600	-13469351.7459

在含有小阻抗支路的电力网络中,表 4.2 是节点 6 在常规算法时,使用节点计算电流方法得到节点电流实部和虚部(a_6 、 b_6)以及本文改进算法得到的节点电流实部和虚部(a_{6s} 、 b_{6s})数值。表 4.3 是节点 9 在常规算法时,使用节点计算电流方法得到节点电流实部和虚部(a_9 、 b_9)以及本文改进算法得到的节点电流实部和虚部(a_{9s} 、 b_{9s})数值。

表 4.2 节点 6 在不同计算方法下的输出结果

Tab. 4.2 The output of bus 6 in different calculation methods

常规算法			改进算法	
迭代序号	a_6	b_6	a_{6s}	b_{6s}
1	331658.8863	-7038184.9207	-2.103×10^{-9}	-1.147×10^{-7}
2	-5856563.6549	-3803693.1443	3.644×10^{-9}	2.546×10^{-7}
3	-6101022.5645	2982573.3114	-2.126×10^{-8}	3.487×10^{-8}

根据表 4.2 计算数据, 常规牛顿法潮流计算节点 6 的节点电流的实部 a_6 与虚部 b_6 数值上非常大, 导致潮流计算发散; 在使用本文的改进算法后节点电流的实部 a_{6s} 与虚部 b_{6s} 数值都接近 0, 非常小。根据前文的推导可以知道小数值的节点电流可以改善雅可比矩阵元素的数值条件, 有利于提高潮流计算的收敛性。

表 4.3 节点 9 在不同计算方法下的输出结果

Tab. 4.3 The output of bus 9 in different calculation methods

	常规算法		改进算法	
迭代序号	a_9	b_9	a_{9s}	b_{6s}
1	-326757.6459	6934199.4537	-2.734×10^{-8}	-1.187×10^{-8}
2	5770035.4577	3747518.7725	1.324×10^{-9}	-1.707×10^{-7}
3	6010911.3064	-2938489.4123	-3.805×10^{-8}	1.417×10^{-8}

根据表 4.3 计算数据, 常规牛顿法潮流计算节点 9 的节点电流的实部 a_9 与虚部 b_9 数值上非常大, 导致潮流计算发散; 在使用本文的改进算法后节点电流的实部 a_{9s} 与虚部 b_{9s} 数值都接近 0, 非常小。根据前文的推导可以知道小数值的节点电流可以改善雅可比矩阵元素的数值条件, 有利于提高潮流计算的收敛性。

电阻和电抗是否存在会使小阻抗呈现不同的状态，假设小阻抗支路 l_{6-9} 之间的电阻与电抗存在与否分为三种情况：

- 1) 情形 1(电阻不存在, 电抗存在), 电阻值 $r = 0$, 电抗值 $x = 10^{-8}$;
- 2) 情形 2(电阻存在, 电抗不存在), 电阻值 $r = 10^{-4}$, 电抗值 $x = 0$;
- 3) 情形 3(电阻与电抗都存在), 电阻值 $r = 10^{-4}$, 电抗值 $x = 10^{-8}$ 。

在情形 1 下,方法 2 的迭代计算结果如表 4.4,本文方法 3 的迭代计算结果如表 4.5。

表 4.4 情形 1 方法 2 迭代结果

Tab. 4.4 The iteration results of case 1 by Existing algorithm 2

迭代序号	e_6	e_9	ke_6	f_6	f_9	kf_6	Δw
1	1.0225	1.0384	1.0412	-0.1319	-0.1339	-0.1339	0.147847587
2	1.0179	1.0337	1.0337	-0.1171	-0.1189	-0.1189	-0.001792144
3	1.0178	1.0335	1.0335	-0.1172	-0.1190	-0.1190	-0.000000696

根据表 4.4 计算数据可知, 方法 2 使节点 6 和节点 9 的节点电压经历三次迭代电压实部(e_6 、 e_9)趋近于(1.0178、1.0335)电压虚部(f_6 、 f_9)趋近于(-0.1172、-0.1190)。在第二次迭代之后, 方法 2 节点 6 和节点 9 之间的节点电压满足 $ke_6 = e_9$, $kf_6 = f_9$ 的关系, 符合收敛的判定必要条件。功率最大不平衡量 Δw 则在三次迭代之后分别趋近于 -0.000000696, 满足设定的收敛精度, 因此最终潮流计算结果收敛。

表 4.5 情形 1 本文方法 3 迭代结果

Tab. 4.5 The iteration results of case 2 by Improved algorithm 3

迭代序号	e_6	e_9	ke_6	f_6	f_9	kf_6	Δw
1	1.0222	1.0381	1.0380	-0.1374	-0.1395	-0.1395	0.077458972
2	1.0180	1.0338	1.0338	-0.1170	-0.1188	-0.1189	-0.001589527
3	1.0178	1.0335	1.0335	-0.1172	-0.1190	-0.1190	-0.000000610

根据表 4.5 的计算数据可知, 本文方法 3 使节点 6 和节点 9 的节点电压经历三次迭代电压实部(e_6 、 e_9)趋近于(1.0178、1.0335)电压虚部(f_6 、 f_9)趋近于(-0.1172、-0.1190)。在第二次迭代之后, 本文方法 3 的节点 6 和节点 9 之间的节点电压满足 $ke_6 = e_9$, $kf_6 = f_9$ 的关系, 符合收敛的判定必要条件。功率最大不平衡量 Δw 则在三次迭代之后分别趋近于 -0.000000610, 满足设定的收敛精度, 因此最终潮流计算结果收敛。

在情形 2 下, 方法 2 的迭代计算结果如表 4.6, 本文方法 3 的迭代计算结果如表 4.7。

表 4.6 情形 2 方法 2 迭代结果

Tab. 4.6 The iteration results of case 2 by Existing algorithm 2

迭代序号	e_6	e_9	ke_6	f_6	f_9	kf_6	Δw
1	1.0225	1.0384	1.0383	-0.1319	-0.1340	-0.1339	0.147847587
2	1.0179	1.0337	1.0337	-0.1171	-0.1189	-0.1189	-0.001792144
3	1.0178	1.0335	1.0335	-0.1172	-0.1190	-0.1190	-0.000000696

根据表 4.6 的计算数据可知, 方法 2 使节点 6 和节点 9 的节点电压经历三次迭代电压实部(e_6 、 e_9)趋近于(1.0178、1.0335)电压虚部(f_6 、 f_9)趋近于(-0.1172、-0.1190)。在第二次迭代之后, 方法 2 的节点 6 和节点 9 之间的节点电压满足 $ke_6 = e_9$, $kf_6 = f_9$ 的关系, 符合收敛的判定必要条件。功率最大不平衡量 Δw 则在三次迭代之后分别趋近于 -0.000000696, 满足设定的收敛精度, 因此最终潮流计算结果收敛。

表 4.7 情形 2 本文方法 3 迭代结果

Tab. 4.7 The iteration results of case 2 by Improved algorithm 3

迭代序号	e_6	e_9	ke_6	f_6	f_9	kf_6	Δw
1	1.0222	1.0381	1.0380	-0.1374	-0.1395	-0.1395	0.077460262
2	1.0180	1.0338	1.0338	-0.1170	-0.1188	-0.1189	-0.001589531
3	1.0178	1.0335	1.0335	-0.1172	-0.1190	-0.1190	-0.000000610

根据表 4.7 的计算数据可知, 本文方法 3 使节点 6 和节点 9 的节点电压经历三次迭代电压实部(e_6 、 e_9)趋近于(1.0178、1.0335)电压虚部(f_6 、 f_9)趋近于(-0.1172、-0.1190)。在第二次迭代之后, 本文改进方法 3 的节点 6 和节点 9 之间的节点电压满足 $ke_6 = e_9$, $kf_6 = f_9$ 的关系, 符合收敛的判定必要条件。功率最大不平衡量 Δw 则在三次迭代之后分别趋近于 -0.000000610, 满足设定的收敛精度, 因此最终潮流计算结果收敛。

在情形 3 下, 方法 2 的迭代计算结果如表 4.8, 本文方法 3 的迭代计算结果如表 4.9。

表 4.8 情形 3 方法 2 迭代结果

Tab. 4.8 The iteration results of case 3 by Existing algorithm 2

迭代序号	e_6	e_9	ke_6	f_6	f_9	kf_6	Δw
1	1.0225	1.0384	1.0383	-0.1319	-0.1340	-0.1339	0.147847587
2	1.0179	1.0337	1.0337	-0.1171	-0.1189	-0.1189	-0.001792144
3	1.0178	1.0335	1.0335	-0.1172	-0.1190	-0.1190	-0.000000696

根据表 4.8 的计算数据可知, 方法 2 使节点 6 和节点 9 的节点电压经历三次迭代电压实部(e_6 、 e_9)趋近于(1.0178、1.0335)电压虚部(f_6 、 f_9)趋近于(-0.1172、-0.1190)。在第二次迭代之后, 方法 2 的节点 6 电压和节点 9 电压之间满足潮流计算的必要条件, 节点电压 $ke_6 = e_9$, $kf_6 = f_9$ 的关系, 符合收敛的判定必要条件。功率最大不平衡量 Δw 则在 3 次迭代之后分别趋近于 -0.000000696, 最大不平衡量都小于收敛精度。在满足收敛必要条件的时候, 收敛精度达到要求, 最后的计算结果收敛。

表 4.9 情形本文方法 3 迭代结果

Tab. 4.9 The iteration results of case 3 by Improved algorithm 3

迭代序号	e_6	e_9	ke_6	f_6	f_9	kf_6	Δw
1	1.0225	1.0381	1.0380	-0.1374	-0.1395	-0.1395	0.077471987
2	1.0179	1.0338	1.0338	-0.1171	-0.1189	-0.1189	-0.001584505
3	1.0178	1.0335	1.0335	-0.1172	-0.1190	-0.1190	-0.000000610

根据表 4.9 的计算数据可知, 本文方法 3 使节点 6 和节点 9 的节点电压经历三次迭代电压实部(e_6 、 e_9)趋近于(1.0178、1.0335)电压虚部(f_6 、 f_9)趋近于(-0.1172、-0.1190)。在第二次迭代之后, 本文改进方法 3 的节点 6 电压和节点 9 电压之间满足潮流计算的必要条件, 节点电压 $ke_6 = e_9$, $kf_6 = f_9$ 的关系, 符合收敛的判定必要条件。功率最大不平衡量 Δw 则在 3 次迭代之后分别趋近于-0.000000610, 最大不平衡量都小于收敛精度。在满足收敛必要条件的同时, 收敛精度达到要求, 最后的计算结果收敛。

在 3 种不同的小阻抗情况下, 方法 1、方法 2 和本文方法 3 各自迭代结果见表 4.10。

表 4.10 3 种不同情况下对应的各种算法的输出结果

Tab. 4.10 The output results of various algorithms corresponding to 3 different situations

	情形 1	情形 2	情形 3
方法 1	不收敛	不收敛	不收敛
方法 2	3	3	3
本文方法 3	3	3	3

对设定的三种不同的小阻抗的潮流计算的分析, 相对于传统方法的发散, 本文的改进算法在迭代 3 次之后使得潮流计算收敛。说明本文方法 3 和方法 2 在处理算例 1 时有相同的收敛效果。

4.3.2 算例 2

使用的实际数据来自东北电网 445 节点电力网络, 含有各类型的小阻抗支路共计 118 条。其中节点 118 和节点 125 之间的变压器小阻抗支路的电抗值最小 $x=10^{-8}$ 。变压器变比 $k=0.9565$, 且变压器变比在 118 侧, 将计算的收敛精度设定为 10^{-6} 。同样把节点 118 和节点 125 之间的小阻抗设为 3 种不同情况:

- 1) 情形 1(电阻不存在, 电抗存在), 电阻值 $r=0$, 电抗值 $x=10^{-8}$;
- 2) 情形 2(电阻存在, 电抗不存在), 电阻值 $r=10^{-4}$, 电抗值 $x=0$;
- 3) 情形 3(电阻与电抗都存在), 电阻值 $r=10^{-4}$, 电抗值 $x=10^{-8}$ 。

同样首先使用常规方法 1 对东北电网 445 节点进行潮流计算的实验检测,其实验结果如表 4.11 所示:

表 4.11 算例 2 常规算法迭代结果

Tab. 4.11 The iteration results of example 2 by Conventional algorithm

迭代次数	e_{118}	e_{125}	f_{118}	f_{125}	Δw
1	-6.2268	-6.8774	-21.7608	-21.7257	-3449519.5724
2	-4.8324	-5.1545	-10.2204	-10.1351	-886010.0225
3	-2.1083	-2.2686	-5.0785	-5.0285	-221860.1089
4	-1.1424	-1.2187	-2.3088	-2.2618	-55710.3223
5	-0.5457	-0.5805	-1.0136	-0.9748	-13960.4055
6	0.2278	0.1996	-0.5527	-0.5244	-6388.6085
7	-0.3885	-0.3828	-0.4098	-0.3603	-6771.5487

结果如表 4.11 所示,在使用直角坐标牛顿法常规算法时,东北电网 445 节点系统的功率不平衡量 Δw 在每次迭代后的数值呈现出发散状态,计算结果严重偏离设定的潮流计算的收敛精度。节点 118 与节点 125 的节点电压也偏离工作电压的额定值附近,并且节点 118 和节点 125 之间的电压关系也不满足变压器变比 k 倍的关系,潮流计算不能收敛。

情形 1 下,方法 2 的迭代计算结果见表 4.12,本文方法 3 的迭代计算结果见表 4.13。

表 4.12 情况 1 方法 2 迭代结果

Tab. 4.12 The iteration results of case 1 by Existing algorithm 2

迭代序号	e_{118}	e_{125}	ke_{125}	f_{118}	f_{125}	kf_{125}	Δw
1	1.0421	1.0895	1.0421	0.1875	0.1961	0.1876	-11.1341027
2	1.1780	1.2316	1.1780	0.1752	0.1832	0.1752	-6.14903822
3	1.0612	1.1094	1.0611	-0.0472	-0.0493	-0.0472	-1.43558741
4	0.9978	1.0432	0.9978	-0.0910	-0.0952	-0.0911	-0.10559338
5	0.9891	1.0341	0.9891	-0.0983	-0.1028	-0.0983	-0.00635909
6	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0984	-0.1029	-0.0984	0.05590454
7	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0984	-0.1029	-0.0984	-0.00000006

表 4.13 情况 1 本文方法 3 迭代结果

Tab. 4.13 The iteration results of case 1 by Improved algorithm 3

迭代序号	e_{118}	e_{125}	ke_{125}	f_{118}	f_{125}	kf_{125}	Δw
1	1.0277	1.0744	1.0275	0.0575	0.0601	0.0575	-3.264431850
2	1.0052	1.0509	1.0052	0.0538	0.0562	0.0538	-0.758820557
3	1.0049	1.0506	1.0049	-0.0901	-0.0942	-0.0901	-0.256006962
4	0.9897	1.0347	0.9897	-0.0917	-0.0959	-0.0917	-0.011111192
5	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0985	-0.1030	-0.0985	-0.000864458
6	0.9889	1.0338	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000000046

根据表 4.12 的计算数据可知, 方法 2 使节点 118 和节点 125 的节点电压经历 5 次迭代电压实部(e_{118} 、 e_{125})趋近于(0.9891、1.0341)电压虚部(f_{118} 、 f_{125})趋近于(-0.0983、-0.1028)。满足潮流计算收敛判定必要条件 $e_{118} = ke_{125}$, $f_{118} = kf_{125}$ 。在第 7 次迭代后, 功率不平衡量 Δw 下降为-0.00000006, 满足设定的收敛精度判定条件, 最后潮流计算收敛。从实验数据中可以看到在迭代计算的前两次节点电压的关系满足潮流计算收敛判定必要条件, 但第 3 次迭代计算时 $e_{118} \neq ke_{125}$; 第 4 次迭代计算 $f_{118} \neq kf_{125}$ 。

根据表 4.13 的计算数据可知, 本文方法 3 使节点 118 和节点 125 的节点电压经历 2 次迭代电压实部(e_{118} 、 e_{125})趋近于(1.0052、1.0509)电压虚部(f_{118} 、 f_{125})趋近于(0.0538、0.0562)。满足潮流计算收敛判定必要条件 $e_{118} = ke_{125}$, $f_{118} = kf_{125}$, 并且在第 6 次迭代后, 功率不平衡量 Δw 下降为-0.000000046, 满足设定的收敛精度判定条件, 在迭代次数减少的情况下, 最后潮流计算收敛。本文改进方法 3, 区分节点类型, 并使用不同的方法改进雅可比矩阵元素, 从第 2 次迭代计算开始节点电压始终满足潮流计算收敛的必要条件。

情形 2 下, 方法 2 的迭代次数见表 4.14, 本文方法 3 的迭代次数见表 4.15。

表 4.14 情况 2 方法 2 迭代结果

Tab. 4.14 The iteration results of case 2 by Existing algorithm 2

迭代序号	e_{118}	e_{125}	ke_{125}	f_{118}	f_{125}	kf_{125}	Δw
1	1.0423	1.0887	1.0413	0.1876	0.1962	0.1876	-11.138397830
2	1.1779	1.2317	1.1781	0.1758	0.1837	0.1757	-6.163435728
3	1.0613	1.1095	1.0612	-0.0472	-0.0493	-0.0472	-1.441068290
4	0.9978	1.0431	0.9977	-0.0910	-0.0951	-0.0910	-0.1061987961
5	0.9891	1.0340	0.9890	-0.0983	-0.1027	-0.0983	-0.006353468
6	0.9889	1.0338	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000141863
7	0.9889	1.0338	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000000062

表 4.15 情况 2 本文方法 3 迭代结果

Tab. 4.15 The iteration results of case 2 by Improved algorithm 3

迭代序号	e_{118}	e_{125}	ke_{125}	f_{118}	f_{125}	kf_{125}	Δw
1	1.0278	1.0742	1.0275	0.0575	0.0601	0.0575	-3.264370026
2	1.0052	1.0509	1.0052	0.0538	0.0563	0.0538	-0.759015232
3	1.0050	1.0506	1.0050	-0.0901	-0.0941	-0.0901	-0.256208203
4	0.9898	1.0347	0.9898	-0.0917	-0.0958	-0.0917	-0.011123516
5	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000867018
6	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000000047

根据表 4.14 的计算数据可知, 方法 2 使节点 118 和节点 125 的节点电压经历 6 次迭代电压实部(e_{118} 、 e_{125})趋近于(0.9889、1.0338)电压虚部(f_{118} 、 f_{125})趋近于(-0.0985、-0.1029)。满足潮流计算收敛判定必要条件 $e_{118} = ke_{125}$, $f_{118} = kf_{125}$, 并且在第 7 次迭代后, 功率不平衡量 Δw 下降为-0.000000062, 满足设定的收敛精度判定条件, 最后潮流计算收敛。方法 2 在迭代计算过程中出现了类似情况 1 的问题, 到第 5 次迭代计算时依然存在 $e_{118} \neq ke_{125}$, 节点电压关系不满足潮流收敛的必要条件。

根据表 4.15 的计算数据可知, 本文方法 3 使节点 118 和节点 125 的节点电压经历 2 次迭代电压实部(e_{118} 、 e_{125})趋近于(1.0052、1.0509)电压虚部(f_{118} 、 f_{125})趋近于(0.0538、0.0562)。满足潮流计算收敛判定必要条件 $e_{118} = ke_{125}$, $f_{118} = kf_{125}$, 并且从第 2 次迭代计算开始节点电压始终满足潮流计算收敛的必要条件。在第 6 次迭代后, 功率不平衡量 Δw 下降为-0.000000047, 满足设定的收敛精度判定条件, 并且迭代计算次数减少 1 次。

情形 3 下, 方法 2 的迭代次数见表 4.16, 本文方法 3 的迭代次数见表 4.17。

表 4.16 情况 3 方法 2 迭代结果

Tab. 4.16 The iteration results of case 3 by Existing algorithm

迭代序号	e_{118}	e_{125}	ke_{125}	f_{118}	f_{125}	kf_{125}	Δw
1	1.0423	1.0887	1.0413	0.1876	0.1962	0.1876	-11.13840071
2	1.1779	1.2317	1.1781	0.1758	0.1838	0.1758	-6.163438116
3	1.0612	1.1095	1.0612	-0.0472	-0.0493	-0.0472	-1.441069006
4	0.9977	1.0431	0.9977	-0.0910	-0.0951	-0.0910	-0.106198796
5	0.9890	1.0340	0.9890	-0.0982	-0.1027	-0.0982	-0.006353472
6	0.9888	1.0338	0.9888	-0.0984	-0.1029	-0.0984	-0.000141863
7	0.9888	1.0338	0.9888	-0.0984	-0.1029	-0.0984	-0.000000062

表 4.17 情况 3 本文方法 3 迭代结果

Tab. 4.17 The iteration results of case 3 by Improved algorithm 3

迭代序号	e_{118}	e_{125}	ke_{125}	f_{118}	f_{125}	kf_{125}	Δw
1	1.0278	1.0742	1.0275	0.0575	0.0601	0.0575	-3.264370072
2	1.0052	1.0509	1.0052	0.0538	0.0563	0.0538	-0.759015441
3	1.0050	1.0506	1.0050	-0.0901	-0.0941	-0.0901	-0.256208617
4	0.9898	1.0347	0.9898	-0.0917	-0.0958	-0.0917	-0.011123546
5	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000867023
6	0.9889	1.0339	0.9889	-0.0985	-0.1029	-0.0985	-0.000000047

根据表 4.16 的计算数据可知, 方法 2 使节点 118 和节点 125 的节点电压经历 6 次迭代电压实部(e_{118} 、 e_{125})趋近于(0.9888、1.0338)电压虚部(f_{118} 、 f_{125})趋近于(-0.0984、-0.1029)。满足潮流计算收敛判定必要条件 $e_{118} = ke_{125}$, $f_{118} = kf_{125}$, 并且在第 7 次迭代后, 功率不平衡量 Δw 下降为-0.000000062, 满足设定的收敛精度判定条件, 最后潮流计算收敛。方法 2 在迭代计算过程中同样出现了节点电压关系不满足潮流收敛的必要条件的问题, 第 2 次迭代计算时 $e_{118} \neq ke_{125}$ 。

根据表 4.17 的计算数据可知, 本文方法 3 使节点 118 和节点 125 的节点电压经历 2 次迭代电压实部(e_{118} 、 e_{125})趋近于(1.0052、1.0509)电压虚部(f_{118} 、 f_{125})趋近于(0.0538、0.0562)。满足潮流计算收敛判定必要条件 $e_{118} = ke_{125}$, $f_{118} = kf_{125}$, 并且从第 2 次迭代计算开始节点电压始终满足潮流计算收敛的必要条件。在第 6 次迭代后, 功率不平衡量 Δw 下降为-0.000000047, 满足设定的收敛精度判定条件, 在迭代次数减少的情况下, 最后潮流计算收敛。

在 3 种不同情况下, 常规方法 1、已有方法 2 和本文改进方法 3 各自迭代结果见表 4.18。

表 4.18 3 种情况下对应的各种算法的输出结果

Tab. 4.18 The output results of various algorithms corresponding to 3 different situations

	情形 1 迭代次数	情形 2 迭代次数	情形 3 迭代次数
方法 1	不收敛	不收敛	不收敛
方法 2	7	7	7
本文方法 3	6	6	6

对设定的三种不同的小阻抗的潮流计算的分析, 相对于传统方法的发散, 本文的改进算法在迭代 6 次之后使得潮流计算收敛。与已有方法相比潮流计算达到收敛的迭代次

数减少 1 次。说明本文的改进方法 3 在改善潮流计算时收敛性的同时具有相对较少的迭代计算次数。

4.4 本章小结

本章首先通过理论推导证明了本文改进方法的正确性,根据节点类型使用不同的方法计算雅可比矩阵元素可以使潮流计算得到收敛解。然后用算例验证理论的可行性,第一个算例使用修改过的 IEEE30 节点电力系统,其中含有一条小阻抗支路。证明了本文的改进算法在三种不同的阻抗值情况下都满足潮流计算收敛的要求。第二个算例则是通过东北电网 445 节点系统,进一步验证改进方法,在含有多条小阻抗支路的系统中依然可以较好的使潮流计算完成收敛。与常规算法相比较本文的改进方法可以有效地使含小阻抗支路的电力系统的潮流计算可靠收敛,迭代计算的次数则是少于方法 2。

通过对比方法 2 与本文方法 3 在 445 节点系统得到的实验数据,发现方法 2 在迭代计算过程中会出现节点电流不符合潮流计算收敛必要条件的情况,说明注入电流法修改雅可比矩阵元素并不适用于所有节点类型。PQ 节点的有功与无功功率是给定值可以使用注入电流法;当端点是 PV 节点时注入法却不适用,PV 节点的无功功率不确定,使用注入法计算得到的节点电流并不一定适合。在迭代计算结果接近真实解时,需要使用平衡功率计算雅可比矩阵元素,这样可以提高潮流计算的收敛性。

结 论

潮流算法是电力网络分析基础的用具之一，在电力网络运行、规划、稳态分析中发挥着不可替代的作用。伴随着越来越多的供电需求，电力网络结构也日益复杂，使得小阻抗支路越来越多地出现在电力网络结构中。常规的牛顿法潮流计算虽然可以处理一些病态问题，但却不适用在含小阻抗支路的潮流计算中。因此，寻找能够使含小阻抗支路的潮流计算收敛的方法就十分的有研究意义。在已有的算法研究中，普遍存在迭代次数多，计算时间长的问题。通过对已有算法的研究，提出了本文的改进算法。通过理论推导和算例验证，证明新的改进算法的优越性。得到的主要结论：

在传统牛顿法基础上，提出了根据节点类型来改善雅可比矩阵元素的方法，此方法的主要依据是小阻抗支路的特点以及潮流计算的修正方程。PQ 节点使用注入电流计算方法修改雅可比矩阵元素，并且在之后的迭代中一直沿用这个方法；当端点出现 PV 节点时采用节点计算电流的方法计算雅可比矩阵，同样在之后迭代中计算节点电流的方法不变。PQ 节点采用注入电流计算方法可以有效减小节点电流，有利于建立良好的雅可比矩阵，为潮流计算打好基础，从而提高潮流计算收敛的可靠性。通过算例分析可以看到电流注入法改善雅可比矩阵元素并不适合 PV 节点。当迭代计算的解接近真实解时，使用的功率应该是平衡状态时地功率，PV 节点的无功功率是不确定的，对 PV 节点使用注入电流法反而不合适，不利于潮流计算地收敛。

从改善雅可比矩阵元素出发，建立良好的雅可比矩阵，并在迭代计算过程中不断修正节点电压，完成电力网络中含小阻抗支路的潮流计算，实现本文改进算法的收敛性证明。首先通过修改过的 IEEE30 节点网络初步验证改进算法的可行性；然后使用东北电网 445 节点电力系统数据验证改进算法在大型网络中的实用性。从实验输出数据可以得到本文的改进算法在处理电力网络含有小阻抗支路时能够得到收敛解，并且有效的减少了迭代计算的次数，加快了计算时间。

参 考 文 献

- [1] 于永源, 杨绮要. 电力系统分析(第3版)[M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.
- [2] 陈珩. 电力系统稳态分析(第3版)[M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.
- [3] Kouhsari S M, Chan K M, Mazhari S M. Decentralized real-time power system analysis: A conceptual framework for the future grids[C]. International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management, Hong Kong, 2015, 1-6.
- [4] 王锡凡, 方万良, 杜正春. 现代电力系统分析[M]. 北京: 科学出版社, 2003.
- [5] 张衡, 程浩忠, 柳璐, 等. 基于点估计法随机潮流的输电网多阶段规划研究[J]. 电网技术, 2018, 42(10): 3204-3211.
- [6] 廖小兵, 刘开培, 乐健, 等. 电力系统区间潮流计算方法综述[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(2): 447-458, 642.
- [7] 夏沛, 汪芳宗. 大规模电力系统快速潮流计算方法研究[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(9): 38-42.
- [8] Joseph T, Thomas J, Overbye. A comparison of the optimal multiplier in polar and rectangular coordinates. IEEE Transactions on Power Systems[J]. 2005, 20(4): 1667-1673.
- [9] 石飞, 杨胜春, 冯树海, 等. 适用于超大规模电网的在线概率潮流算法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(21): 84-92.
- [10] 房大中, 贾宏杰. 电力系统分析[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [11] 孟祥萍, 高嫵, 郑栩, 等. 电力系统分析(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [12] 毛安家, 郭志忠. 电力系统计算中的二维稀疏结构技术[J]. 继电器, 2001, 29(1): 19-21.
- [13] 乐全明, 吕飞鹏, 郁惟镛, 等. 形成节点阻抗矩阵的节点编号顺序优化算法[J]. 电网技术, 2006, 30(6): 88-91.
- [14] 王清玉, 李宏亮, 朱玉, 等. 基于牛顿-拉夫逊算法和 P-Q 分解法的潮流计算对比分析[J]. 机电信息, 2019(24): 20-21, 23.
- [15] 岩本伸一, 田村康男. 保留非线性的快速潮流算法. 岩本伸一来华讲学论文汇编[G]. 武汉: 武汉水电学院, 1982.
- [16] 王宪荣, 柳焯, 张伯明. 非线性总项与保留非线性潮流算法的拓广[J]. 哈尔滨工业大学学报, 1990(6): 60-66.
- [17] 敖鑫, 王淳, 蔡恒, 等. 计及接地支路的直流潮流算法[J]. 电力系统保护与控制. 2017(16).
- [18] Tostado-Véliz Marcos, Kamel Salah, Jurado Francisco. An efficient power-flow approach based on Heun and King-Werner's methods for solving both well and ill-conditioned cases[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2020, 119.
- [19] 张松涛, 张东霞, 黄彦浩, 等. 基于改进直流潮流算法的潮流计算收敛自动调整方法研究[J]. 电网技术, 2021, 45(1): 86-97.
- [20] 张捷, 徐焰, 张学飞. 一种改进前推回代法的配电网潮流计算[J]. 四川电力技术, 2020, 43(3): 85-90.
- [21] Momoh J A, Zhu J Z. Improved interior point method for OPF problems[J]. IEEE Transactions on Power Systems. 1999, 14(3): 1114-1120.

- [22] 陈彬彬, 孙宏斌, 吴文传, 等. 综合能源系统分析的统一能路理论(三): 稳态与动态潮流计算[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(15): 4820-4831.
- [23] 闫晗, 舒泽亮, 姚家焯, 等. 基于三相-单相电力电子变压器的牵引供电系统负载不平衡、无功和谐波潮流分析[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(11): 159-164.
- [24] Schäfer F, Braun M. An efficient open-source implementation to compute the jacobian matrix for the Newton-Raphson power flow algorithm[C]. 2018 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), Sarajevo, 2018, 1-6.
- [25] Abhishek Kumar et al. Current injection-based Newton-Raphson power-flow algorithm for droop-based islanded microgrids[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2019, 13(23) : 5271-5283.
- [26] 李敏, 陈金富, 陈海焱, 等. 一类潮流计算无解的实用性调整研究[J]. 电力系统自动化, 2006, 30(8):11-15.
- [27] Ni F, Nguyen P, Cobben J F G. Basis-Adaptive sparse polynomial chaos expansion for probabilistic power flow[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(1): 694-704.
- [28] Sass F, Sennewald T, Marten A K, et al. Mixed AC high-voltage direct current benchmark test system for security constrained optimal power flow calculation[J]. IET Generation, Transmission and Distribution, 2017, 11(2): 447-455.
- [29] 张峰. 含有小阻抗系统潮流计算的收敛性分析[D]. 大连: 大连海事大学, 2009.
- [30] Mistry K D, Roy R. Load flow solution for ill-condition radial distribution network including static load model and daily load values[C]. 2011 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Rome, 2011, 1-4.
- [31] Tripathy S C, Prasad G D, Malik O P, et al. Load-Flow solutions for ill-conditioned power systems by a newton-like method[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1982, 101(10): 3648-3657.
- [32] 李婷婷. 小阻抗直角坐标牛顿潮流算法发散机理研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2012.
- [33] 李敏, 陈金富, 段献忠, 等. 潮流计算收敛性问题的研究综述[J]. 继电器, 2006, 34(4): 74-78.
- [34] 张道天, 严正, 徐潇源, 等. 采用隐式 Cholesky 分解的大规模病态潮流计算[J]. 电网技术, 2016, 40(4): 1197-1203.
- [35] 彭慧敏, 袁虎玲, 鲍颜红, 等. 大电网病态潮流的识别和修正方法[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(22): 116-123.
- [36] 祁志远, 肖仕武. 三种直角坐标牛顿潮流算法的收敛性比较[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2015, 42(5): 38-42.
- [37] Iwamoto S, Tamura Y. A load flow calculation method for ill-conditioned power systems[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. 1981, 100(4): 1736-1743.
- [38] Shahriari A, Mokhlis H, Karimi M, et al. Quadratic discriminant index for optimal multiplier load flow method in ill conditioned system[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2014, 60: 378-388.
- [39] 刘广一, 胡锡龙, 于尔铿, 等. 电力系统病态潮流计算新算法[J]. 中国电机工程学报, 1991, 11(增刊): 27-36.
- [40] Vedik B, Shiva C K, Harish P. Reverse harmonic load flow analysis using an evolutionary technique[J]. SN Applied Sciences, 2020, 2(9) : 73-78.

- [41] Ye Rui, Huang Xueliang, Chen Zhong, et al. Novel fast forecasting method for nodal voltage violations[J]. 2020, 14(24):6027-6039.
- [42] Saeed D, Guangyi L, Mohammad E, et al. A convex relaxation approach for power flow problem[J]. 2019, 7(6):1399-1410.
- [43] 李宝国,鲁宝春,姜丕杰.最优乘子法在电流注入型保留非线性潮流计算中的应用[J].电力系统保护与控制,2019,47(24):139-144.
- [44] 方朝雄.最优乘子法及其在交直流电网潮流计算中的应用[J].中国电力,2018,51(06):107-112.
- [45] Rohallah Pourbagher, Sayed Yaser Derakhshandeh. Application of high-order Levenberg-Marquardt method for solving the power flow problem in the ill-conditioned systems[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10(12): 3017-3022.
- [46] Hong S, Su Z Z. Power flow algorithm for weakly meshed distribution network with distributed generation based on loop-analysis in different load models[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2018, 13(2) : 608-619.
- [47] Karimi M. Application of Newton-based load flow methods for determining steady-state condition of well and ill-conditioned power systems: A review[J]. Electrical Power and Energy Systems, 2019, 113(6) : 298-309.
- [48] TostadoVéliz Marcos, Kamel Salah, Jurado Francisco. Robust and efficient approach based on Richardson extrapolation for solving badly initialised/ill-conditioned power-flow problems[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2019, 13(16) : 3524-3533.
- [49] Rohallah Pourbagher, Sayed Yaser Derakhshandeh. A powerful method for solving the power flow problem in the ill-conditioned systems[J]. Electrical Power and Energy Systems, 2018, 94: 88-96.
- [50] 姚玉斌, 蔡兴国, 陈学允, 等. PQ 分解法潮流求解含有小阻抗支路系统的收敛性分析[J].继电器, 2000, 28(4): 6-8, 12.
- [51] 黄升. 含小阻抗支路系统的快速分解法潮流计算分析与改进[D]. 大连: 大连海事大学, 2014.
- [52] 刘理想. BX 型快速分解法的小阻抗潮流计算研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2015.
- [53] 阳义青. 快速分解法潮流计算收敛性研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2017.
- [54] 孙秋野, 陈会敏, 杨家农, 等. 牛顿类潮流计算方法的收敛性分析[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(13): 2196-2200.
- [55] 单巨擎. 直角坐标牛顿法潮流的收敛性分析[D]. 大连: 大连海事大学, 2010.
- [56] 姚玉斌, 鲁宝春, 陈学允. 小阻抗支路对牛顿法潮流的影响和处理方法[J]. 电网技术, 1999, 23(9): 27-31.
- [57] 楼伯良, 石博隆, 吴昌, 等. 改善电力系统潮流计算收敛性的零注入启动法[J]. 能源工程, 2019(5): 15-18, 30.
- [58] 韩平, 刘文颖, 吴琮, 等. 小阻抗支路对潮流计算收敛性的影响和处理[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(18): 17-19, 31.
- [59] 姚玉斌, 刘东梅, 陈学允. 求解含有小阻抗支路系统潮流的一种新方法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2001, 33(4): 525-529.
- [60] 初壮, 于群英, 李笑薇. 求解含小阻抗支路配电网潮流的牛顿法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2016, 28(9): 36-41 .
- [61] Tylavsky D J, Crouch P E, Jarriel L F , et al. The effects of precision and small impedance branches on power flow robustness[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1994, 9(1): 6-14.

- [62] 侯莉. 含小阻抗支路系统牛顿法潮流算法研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2014.
- [63] 于世香. 考虑节点类型的变雅可比直角坐标牛顿法潮流算法研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2019.
- [64] 李权. 直角坐标牛顿法潮流计算初始雅可比矩阵研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2020.

致 谢

行文至此，不知不觉已经在大连海事大学走过三个年头，非常庆幸自己能够成为大连海事大学的一份子，感激之情油然而生。

首先要感谢我的研究生导师姚玉斌教授，姚老师从入学开始就教导我们要培养严谨的治学态度。从开题报告到毕业论文的完成，姚老师一直认真严谨的指导，细心的解答实验中遇到的问题。姚老师不仅有学术上孜孜不倦的教导，在平时的生活上也是关爱有加。姚老师不仅传授了“为学之道”，同时也教导了“为人之本”。在毕业论文完成之际向姚老师表达由衷的感谢，难忘师恩。

同时也要感谢所有同学，你们在学术实验研究上给予我巨大的帮助，生活中互帮互助，营造了良好的学习和生活氛围。此经一别，愿我们前程似锦。

特别感恩我的父母，在学习与生活中都给与我最无私的爱护与支持，使得自己能够变的更加坚强，顺利完成学业。

在离开校园后的道路上，继续努力工作与学习。不会忘记学校的培养，导师的教导和父母的养育。

作者简介及攻读硕士学位期间的科研成果

作者简介

姓名：肖炳旭

性别：男

出生年月：1992 年 6 月

民族：汉族

籍贯：山东省潍坊市

研究方向：电力系统分析

主要教育经历

2012/09—2016/06 山东建筑大学 本科 电子信息工程

2018/09—2021/07 大连海事大学 硕士 电气工程

工作经历

2016/07—2018/05 歌尔股份有限公司

攻读硕士学位期间的科研成果

- [1]姚玉斌,肖炳旭,王珏,等. 首次迭代雅可比矩阵改变的直角坐标牛顿法潮流计算方法: 中国, 201911381154.9[P]. 发明类别: 发明专利, 公示日期: 2020-04-17.
- [2]姚玉斌,王珏,肖炳旭,等.一种雅可比矩阵变化的极坐标牛顿法潮流计算方法: 中国, 201911383666.9[P]. 发明类别: 发明专利, 公示日期: 2020-04-21.
- [3]姚玉斌,肖炳旭,文洁,等. 基于计及中性点的关联矩阵的变压器三相模型建立方法: 中国, 202010071839.X [P]. 发明类别: 发明专利, 公示日期: 2020-06-23.

大连海事大学学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连海事大学，学校有权保留送交学位论文的副本，向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许该论文被查阅，可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密的学位论文在解密后使用本声明。

作者签名： 许炳旭 日期： 2021 年 6 月 10 日

导师签名： 姚玉斌 日期： 2021 年 6 月 10 日

备注：提交时须有作者和导师亲笔签名！